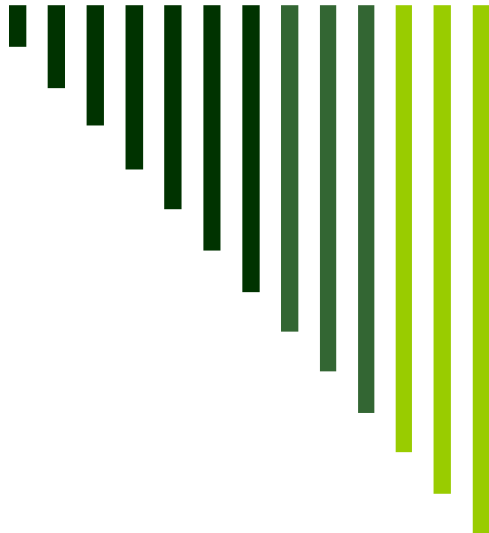
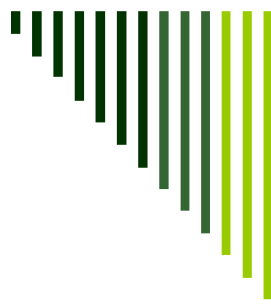



第四章 频率特性分析



本章主要内容

- 4.1 频率特性的概念
 - 4.2 频率特性图示法之 1 : **Nyquist** 图
 - 4.2 频率特性图示法之 2 : **Bode** 图
 - 4.3 闭环频率特性
 - 4.4 频率特性的特征量
 - 4.5 最小相位系统和非最小相位系统
-



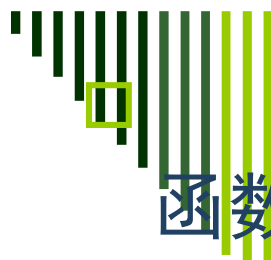
4.1 频率响应的概念

- 前面我们学习了，借助微分方程或传递函数对系统进行分析的有关概念和知识，针对的几种输入情况主要有阶跃、脉冲、斜坡、加速度等，这些信号都是非周期信号。
- 在机械工程中，机械受到一定频率作用力时，会产生**强迫振动**，由于内反馈还会引起**自激振动**，对这些问题的研究，就要考虑输入信号是**周期信号**的形式。
- 一种典型的周期信号**正弦信号**，实际当中还有很多其它形式的周期信号，但是正弦是最简单的，为什么呢？



正弦是最简单最基本的周期信号

- 任何周期信号都能利用傅立叶级数展开成正弦波的叠加，所以人们通常以正弦信号为输入，来研究和频率有关的问题，由此产生了频率特性这种分析方法；
- 任何非周期性信号，都可以看作是 $T \rightarrow \infty$ 的周期信号，所以，频率特性也能用来研究一般的问题，而且还很方便。
- 是一种间接的方法，通常要利用试验或作图。



周期为 $T=2\pi/\omega$ 的周期函数（非正弦函数）可以展开成由简单的周期函数如三角函数组成的级数

$$f(t) = A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin(n\omega t + \varphi_n)$$

- 在电工学上，这种展开称为谐波分析：其中，常数项 A_0 称为直流分量， $A_1 \sin(\omega t + \varphi_1)$ 称为一次谐波（又叫基波）， $A_3 \sin(3\omega t + \varphi_3)$ 称为二次谐波，三次谐波等等… ..

- 物理意义：把一个比较复杂的周期运动看成是许多不同的简谐振动的叠加。



定义

频率响应：

- 定义 1：在正弦输入信号作用下，线性系统输出的稳态分量。
- 定义 2：线性定常系统对谐波输入的稳态响应。

频率特性：

- 频率响应与正弦输入信号之间的关系。



频率分析法的特点

- 根据开环频率特性研究闭环系统的性能；
- 对二阶系统而言，频率特性与过渡过程性能指标之间有确定的对应关系；
- 频率特性有明确的物理意义；图解分析法；
- 适用于线性定常系统，也可应用于某些非线性控制系统；
- 可针对系统的噪声频率范围对系统进行抑止噪声处理。

例：有一传递函数为
系统，设

$$G(s) = \frac{K}{Ts + 1}$$

的

输入信号 $u(t) = U \sin \omega t$

，分析输出响应。

分析：

$$Y(s) = G(s)U(s) = \frac{K}{Ts + 1} \cdot \frac{U\omega}{s^2 + \omega^2}$$

再取 Laplace 反变换，并整理得

$$y(t) = \frac{UKT\omega}{1 + T^2\omega^2} \cdot e^{-t/T} + \frac{UK}{\sqrt{1 + T^2\omega^2}} \sin(\omega t - \arctg T\omega)$$

□ 第一项是瞬态分量，第二项是稳态分量。随着时间推移，瞬态分量迅速衰减至零，系统的输出即为稳态响应：

$$y(t) = \frac{UK}{\sqrt{1 + T^2\omega^2}} \sin(\omega t - \arctg T\omega)$$


$$y(t) = \frac{UK}{\sqrt{1 + T^2 \omega^2}} \sin(\omega t - \arctg T \omega)$$

可以看到：

输出是与输入同频率的谐波信号，其幅值为

$$\frac{UK}{\sqrt{1 + T^2 \omega^2}}$$

相位

$$\varphi(\omega) = -\arctg T \omega$$

当谐波频率不同时，输出的幅值和相位也不同，这就为我们研究系统提供了一种方法。



频率特性的包括两部分

——幅频特性和相频特性

- **幅频特性**：线性系统在谐波输入作用下，稳态输出幅值和输入的幅值之比。记为：
$$A(\omega) = \frac{Y(\omega)}{U}$$
- **相频特性**：稳态输出和输入的相位差。记为 $\varphi(\omega)$ 。
- 当系统输入不同频率的谐波信号时，输出相位会超前或滞后，规定超前时 $\varphi(\omega) > 0$ ，滞后时 $\varphi(\omega) < 0$ ，
- 坐标图上规定，逆时针旋转为正，顺时针旋转为负。
- 对物理系统，相位一般是滞后的，即一般是负值。

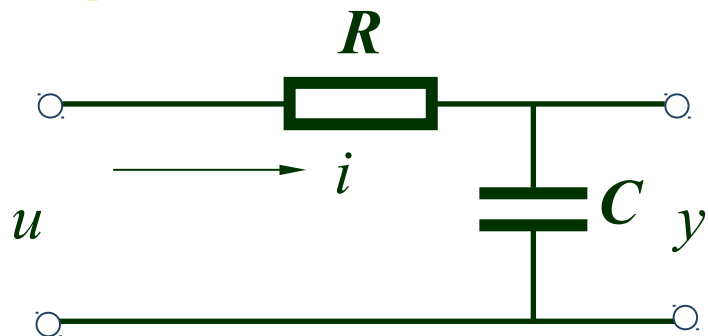
- 
- 幅频特性和相频特性总称为系统的频率特性。
记作

$$A(\omega) \angle \varphi(\omega) \text{ 或 } A(\omega) e^{j\varphi(\omega)}$$

- 或者说，频率特性定义为 ω 的复变函数，其幅值为： $A(\omega)$ ，相位为： $\varphi(\omega)$ 。

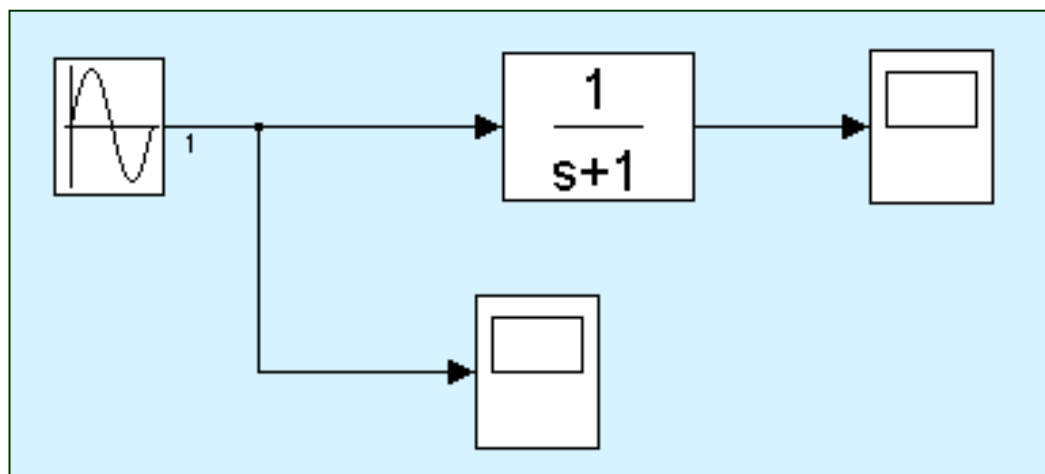
频率特性的物理意义

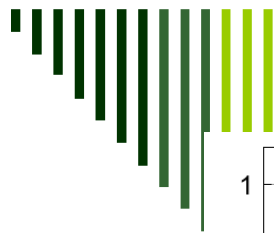
例：惯性环节正弦输入下的响应



$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{1}{Ts + 1}$$

仿真实验 取 $T=1$

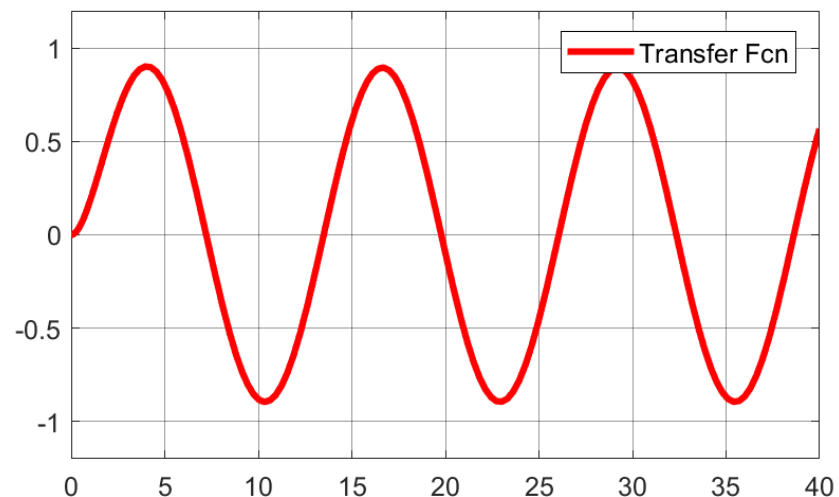
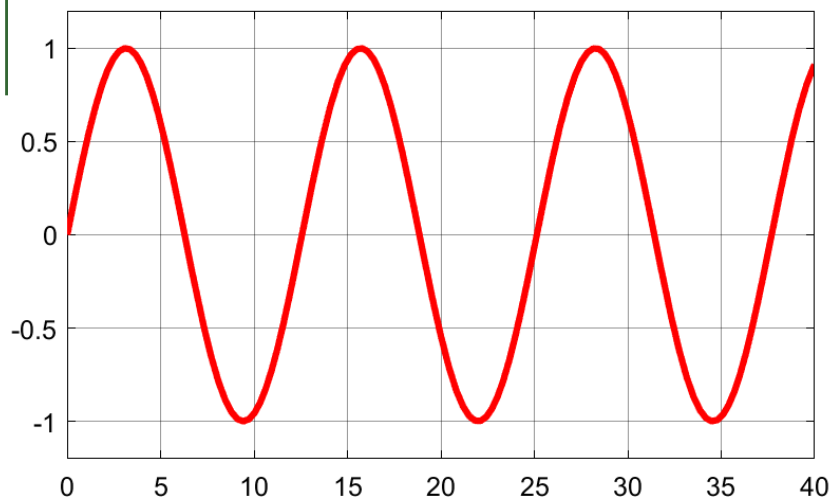




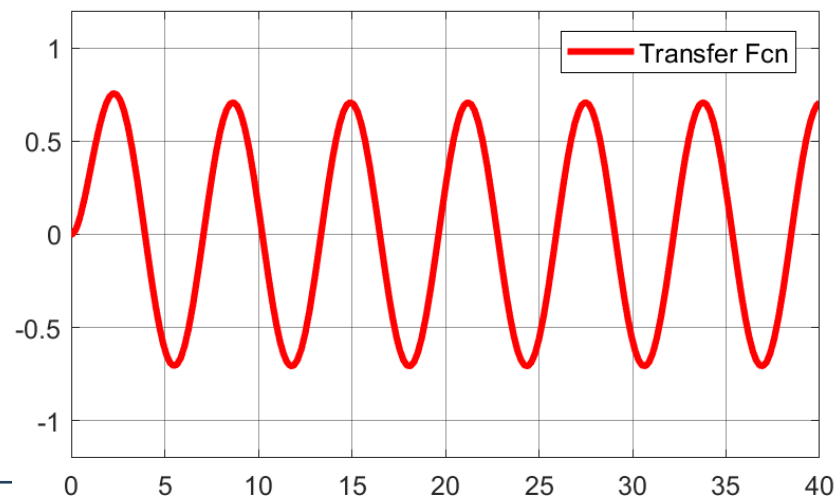
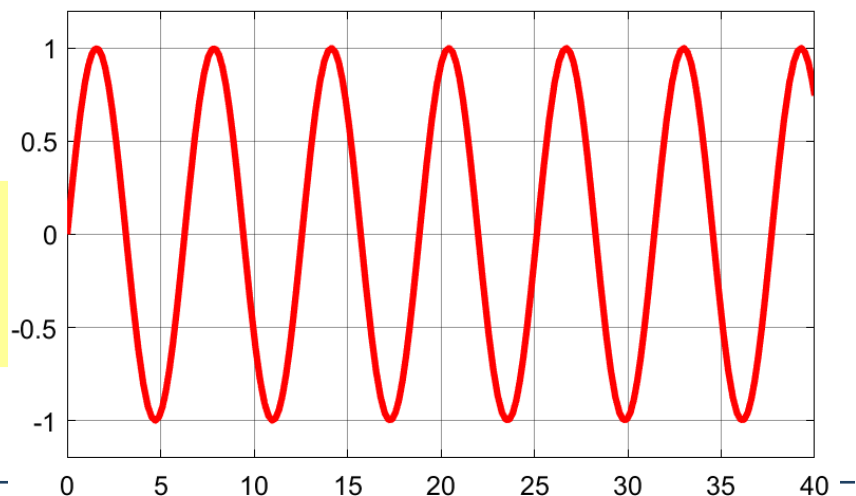
输入: $U \sin \omega t$

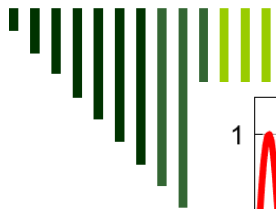
输出

$U=1$,
 $\omega=0.5$

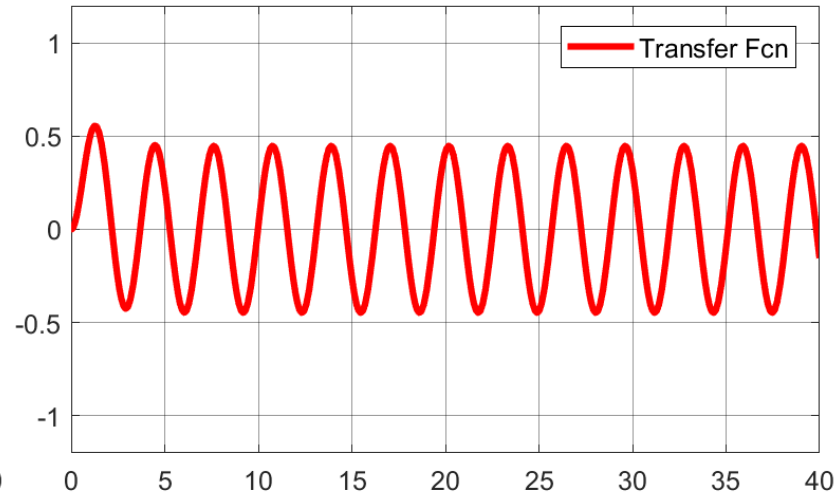
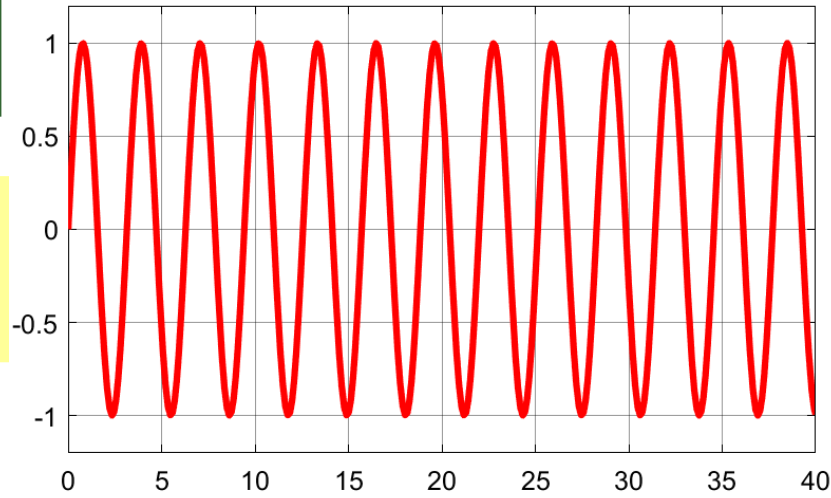


$U=1$,
 $\omega=1$

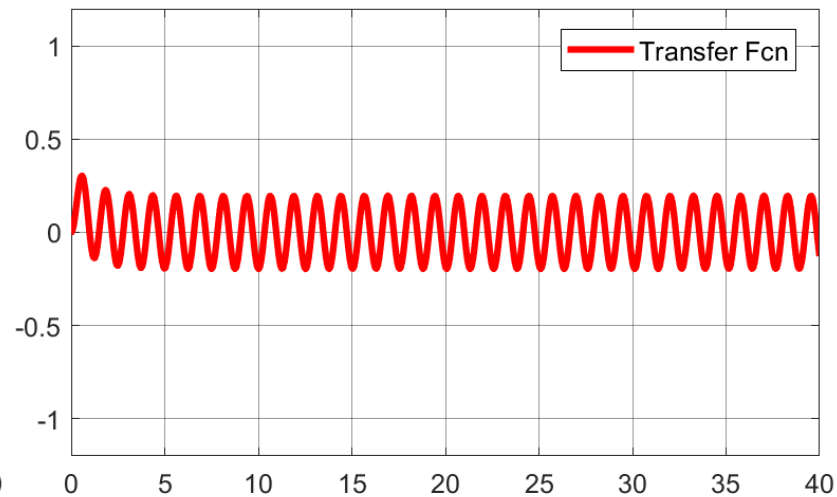
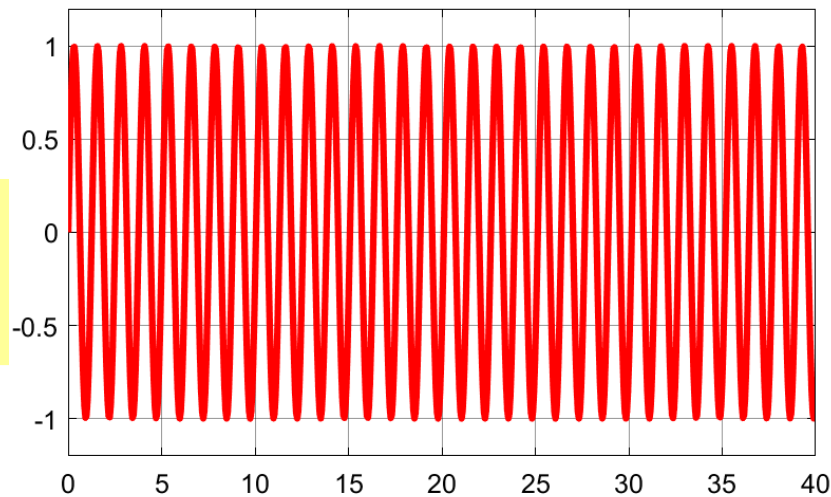




$U=1$,
 $\omega=2$

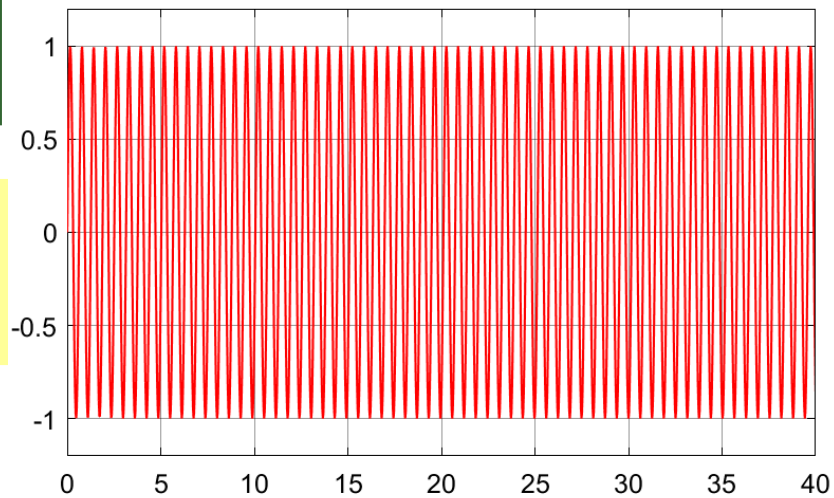


$U=1$,
 $\omega=5$

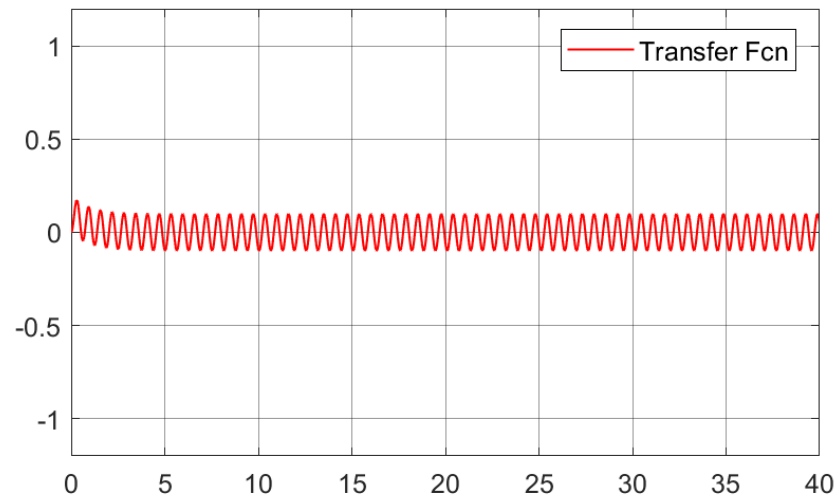




$U=1$,
 $\omega=10$

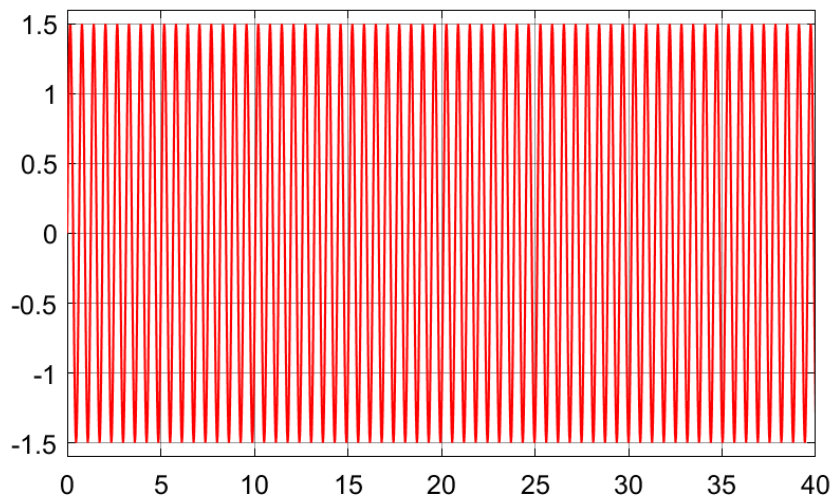


Offset=0

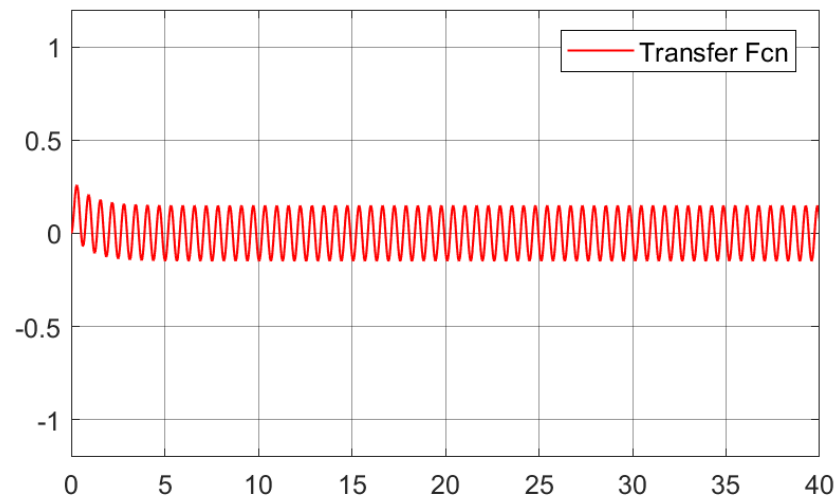


Offset=0

$U=1.5$
 $\omega=10$



Offset=0



Offset=0





观察到的现象

当输入为正弦信号时，系统输出稳态
仍为正弦信号只是幅值和相位发生了变化
。



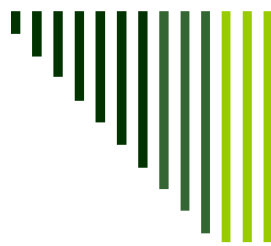
频率特性与传递函数的关系

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{K}{Ts + 1}, \text{ 令 } s = j\omega$$

$$G(s) \Big|_{s=j\omega} = \frac{K}{Ts + 1} \Big|_{s=j\omega} = \frac{K}{jT\omega + 1} = \frac{K}{\sqrt{1 + T^2\omega^2}} e^{-j\arctan T\omega}$$

一般线性定常系统下式仍然成立：

$$A(\omega) = |G(j\omega)|, \quad \varphi(\omega) = \angle G(j\omega)$$



□ 所以频率特性也记作

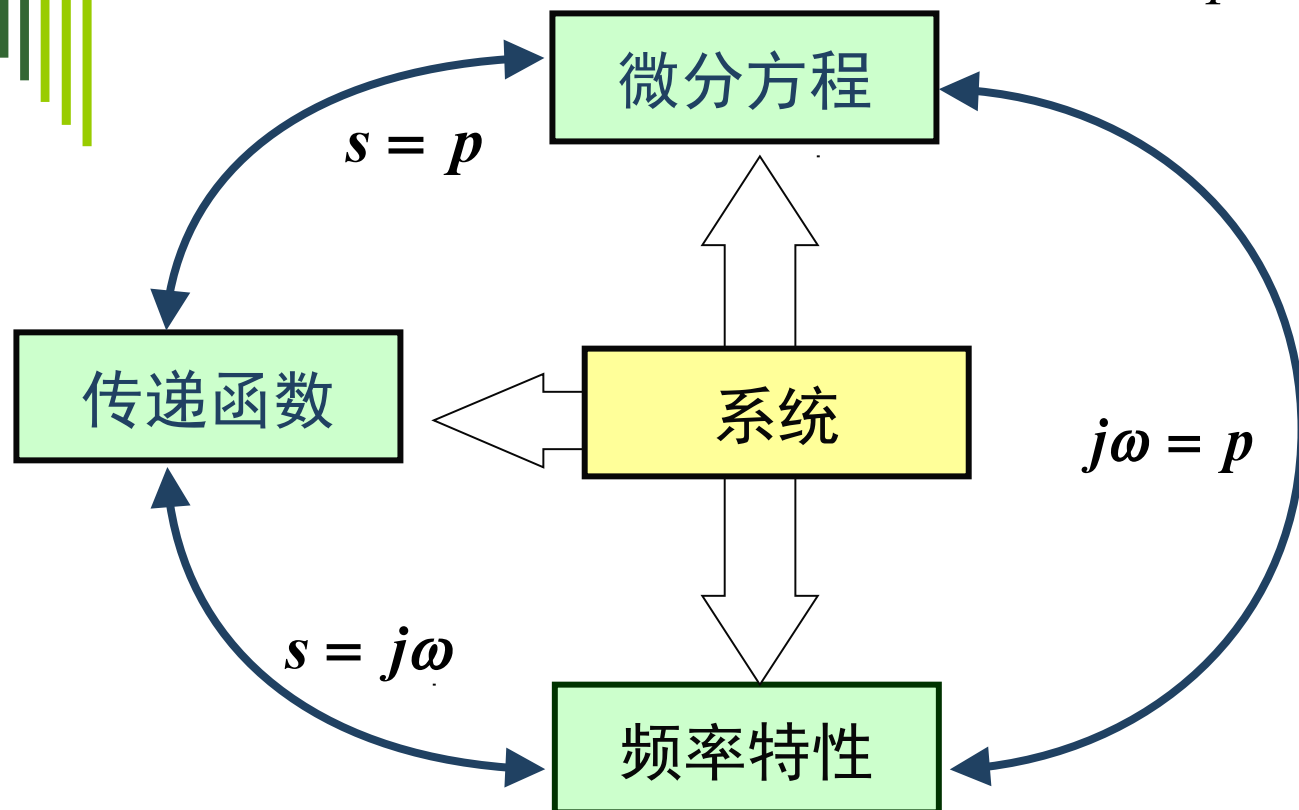
$$|G(j\omega)| \angle G(j\omega) \text{ 或 } |G(j\omega)| e^{j\angle G(j\omega)}$$



频率特性的求法

- **根据定义来求**：如果已知系统的微分方程，可将输入变量以正弦函数代入，求输出变量的稳态解，输出变量稳态解与输入正弦函数的复数比即为系统的频率特性函数。
- 如果已知系统的传递函数，可**将系统传递函数中的 s 代之以 $j\omega$** ，即得到系统的频率特性函数。
- **可以通过实验**手段求出。

$$p = \frac{d}{dt}$$



上堂课内容回顾

- 当输入为正弦信号时，系统输出稳态仍为正弦信号，只是幅值和相位发生了变化。
- 频率特性的包括两部分 —— 幅频特性和相频特性
- 频率特性的两种表示方法：

$$A(\omega) \angle \varphi(\omega) \text{ 或 } A(\omega) e^{j\varphi(\omega)}$$

$$|G(j\omega)| \angle G(j\omega) \text{ 或 } |G(j\omega)| e^{j\angle G(j\omega)}$$

$$G(j\omega) = \text{Re}[G(j\omega)] + \text{Im}[G(j\omega)] = u(\omega) + jv(\omega)$$

实频特性

虚频特性



4.2 频率特性的两种图示方法

- 4.2.1 **Nyquist** 图（奈奎斯特）
（极坐标图、幅相曲线）
 - 4.2.2 **Bode** 图（伯德 / 波特图）
（对数坐标图）
-

4.2.1 频率特性的 Nyquist 图

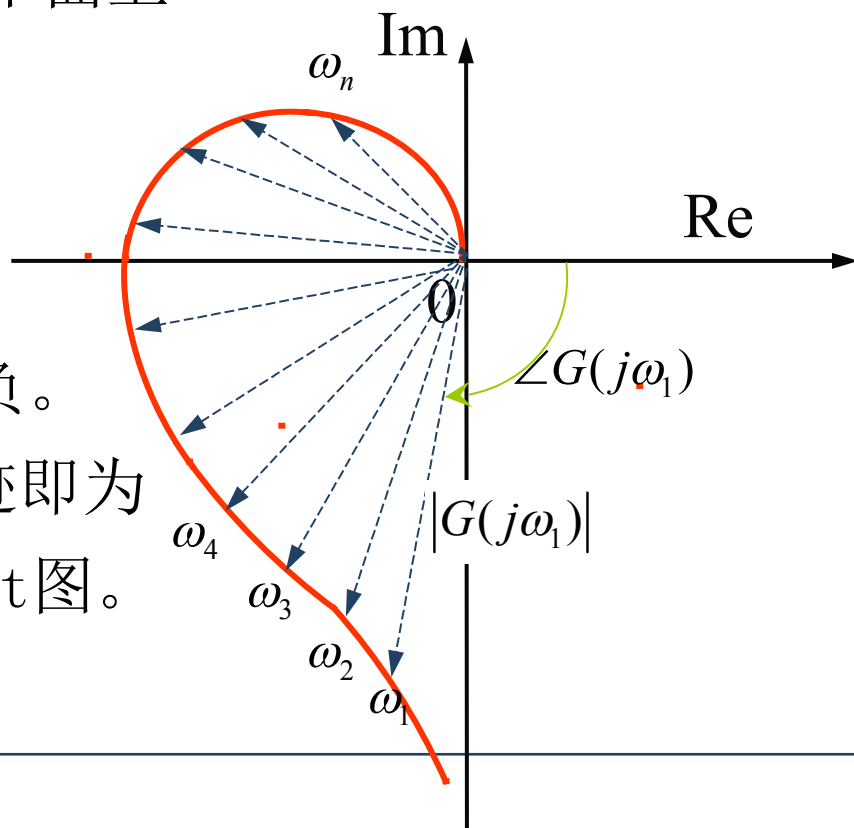
$$A(\omega)\angle\varphi(\omega)\text{或}A(\omega)e^{j\varphi(\omega)} \quad |G(j\omega)|\angle G(j\omega)\text{或}|G(j\omega)|e^{j\angle G(j\omega)}$$

* $G(j\omega)$ 是 ω 的复变函数，故可在复平面上用复矢量或其端点来表示。

*矢量的长度为幅值 $|G(j\omega)|$ ，与正实轴的夹角为其相角 $\angle G(j\omega)$ ，

*逆时针旋转为正，顺时针旋转为负。

*当 ω 从 $0 \rightarrow \infty$ 时， $G(j\omega)$ 端点的轨迹即为频率特性的极坐标图，或称Nyquist图。



幅相曲线



典型环节的 Nyquist 图

(1) 比例环节的 Nyquist 图

传递函数: $G(s) = K$

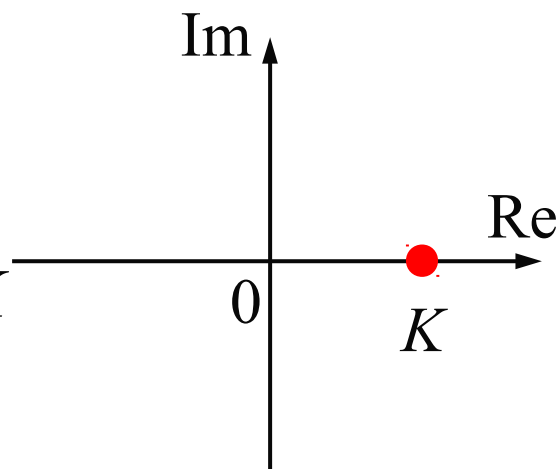
频率特性: $G(j\omega) = K$

$$A(\omega) = |G(j\omega)| = K$$

$$\varphi(\omega) = \angle G(j\omega) = 0$$

实频特性: $u(\omega) = \operatorname{Re}[G(j\omega)] = K$

虚频特性: $v(\omega) = \operatorname{Im}[G(j\omega)] = 0$



比例环节的 Nyquist 图为实轴上的一个定点，坐标为 $(K, j0)$

(2) 积分环节的 Nyquist 图

传递函数: $G(s) = \frac{1}{s}$

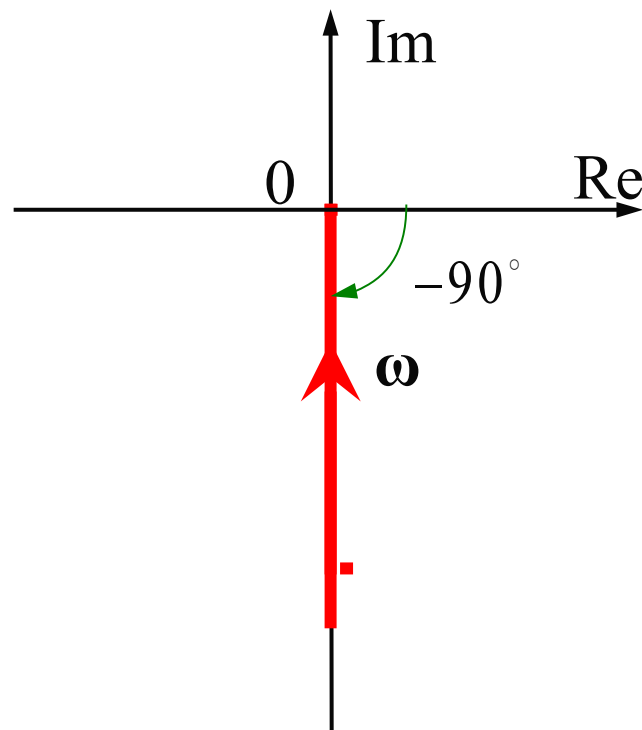
频率特性为: $G(j\omega) = \frac{1}{j\omega}$

$A(\omega) = |G(j\omega)| = \frac{1}{\omega}$

$\varphi(\omega) = \angle G(j\omega) = -90^\circ$

实频特性: $u(\omega) = \operatorname{Re}[G(j\omega)] = 0$

虚频特性: $v(\omega) = \operatorname{Im}[G(j\omega)] = -\frac{1}{\omega}$



(3) 微分环节的 Nyquist 图

传递函数： $G(s) = s$

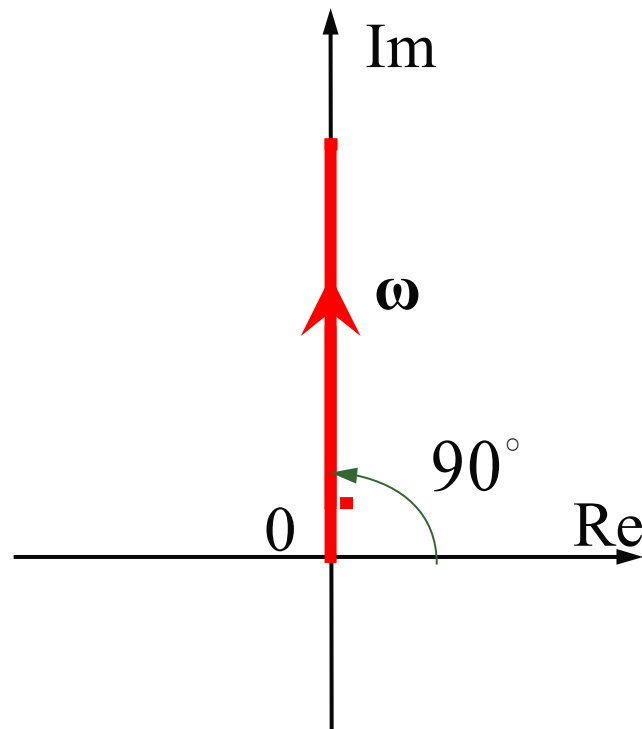
频率特性： $G(j\omega) = j\omega$

$$A(\omega) = |G(j\omega)| = \omega$$

$$\varphi(\omega) = \angle G(j\omega) = 90^\circ$$

实频特性： $u(\omega) = \operatorname{Re}[G(j\omega)] = 0$

虚频特性： $v(\omega) = \operatorname{Im}[G(j\omega)] = \omega$





(4) 惯性环节的 Nyquist 图

传递函数: $G(s) = \frac{K}{Ts + 1}$

$$\frac{K(1 - jT\omega)}{(jT\omega + 1)(1 - jT\omega)} = \frac{K - jKT\omega}{1 + T^2\omega^2}$$

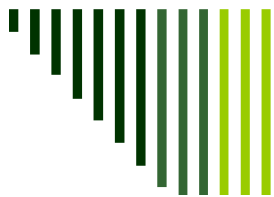
频率特性: $G(j\omega) = \frac{K}{jT\omega + 1} = \frac{K}{1 + T^2\omega^2} - j \frac{KT\omega}{1 + T^2\omega^2}$

$$A(\omega) = |G(j\omega)| = \frac{K}{\sqrt{1 + T^2\omega^2}}$$

$$\varphi(\omega) = \angle G(j\omega) = -\arctg T\omega$$

实频特性: $u(\omega) = \operatorname{Re}[G(j\omega)] = \frac{K}{1 + T^2\omega^2}$

虚频特性: $v(\omega) = \operatorname{Im}[G(j\omega)] = -\frac{KT\omega}{1 + T^2\omega^2}$



(4) 惯性环节的 Nyquist 图

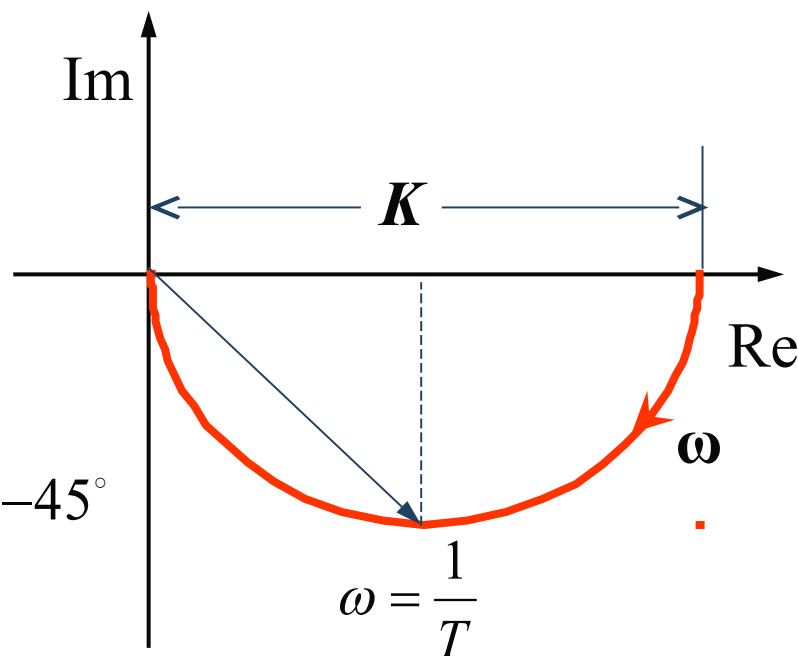
传递函数: $G(s) = \frac{K}{Ts + 1}$

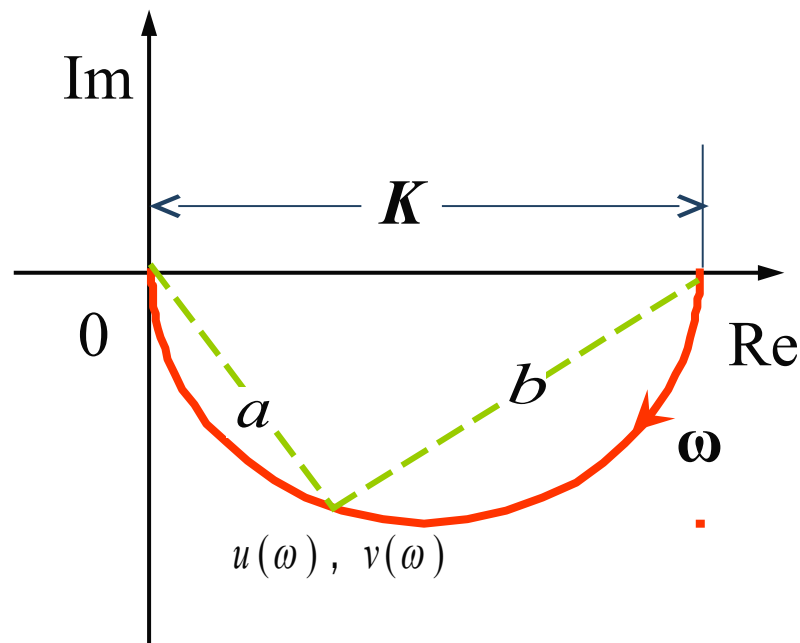
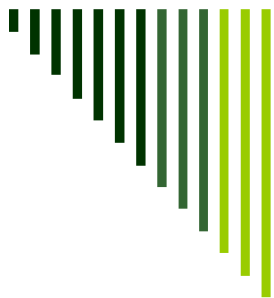
频率特性: $G(j\omega) = \frac{K}{jT\omega + 1} = \frac{K}{1 + T^2\omega^2} - j \frac{KT\omega}{1 + T^2\omega^2}$

$A(\omega) = |G(j\omega)| = \frac{K}{\sqrt{1 + T^2\omega^2}}$

$\varphi(\omega) = \angle G(j\omega) = -\arctg T\omega$

$\begin{cases} \omega = 0 \text{ 时 } |G(j\omega)| = K, \angle G(j\omega) = 0^\circ \\ \omega = \frac{1}{T} \text{ 时 } |G(j\omega)| = K / \sqrt{2}, \angle G(j\omega) = -45^\circ \\ \omega = \infty \text{ 时 } |G(j\omega)| = 0, \angle G(j\omega) = -90^\circ \end{cases}$





需证 $\sqrt{a^2 + b^2} = K$

实频特性：
$$u(\omega) = \frac{K}{1 + T^2 \omega^2}$$

虚频特性：
$$v(\omega) = -\frac{KT\omega}{1 + T^2 \omega^2}$$

(5) 一阶微分环节 (导前环节) 的 Nyquist 图

传递函数: $G(s) = Ts + 1$

频率特性: $G(j\omega) = 1 + jT\omega$

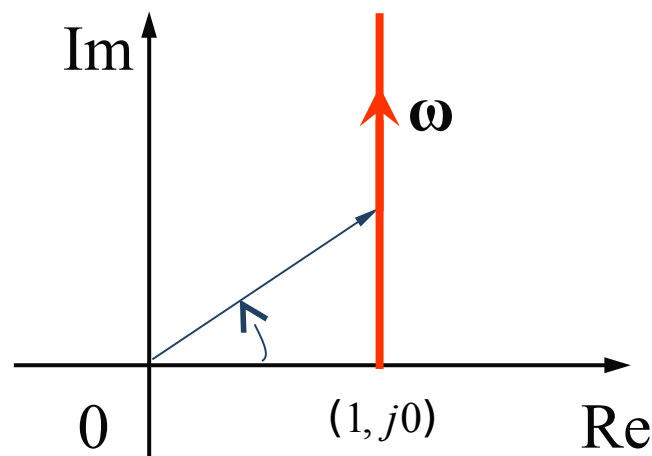
$$A(\omega) = |G(j\omega)| = \sqrt{1 + T^2\omega^2}$$

$$\varphi(\omega) = \angle G(j\omega) = \arctg T\omega$$

$$\begin{cases} \omega = 0 \text{ 时 } |G(j\omega)| = 1, \angle G(j\omega) = 0^\circ \\ \omega = \frac{1}{T} \text{ 时 } |G(j\omega)| = \sqrt{2}, \angle G(j\omega) = 45^\circ \\ \omega = \infty \text{ 时 } |G(j\omega)| = \infty, \angle G(j\omega) = 90^\circ \end{cases}$$

实频特性: $u(\omega) = 1$

虚频特性: $v(\omega) = T\omega$



(6) 振荡环节的 Nyquist 图

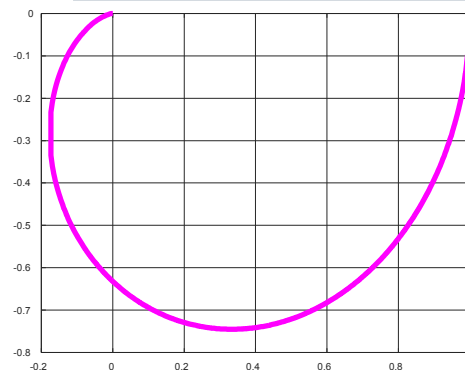
传递函数： $G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$ (欠阻尼下，即 $0 < \xi < 1$)

频率特性： $G(j\omega) = \frac{\omega_n^2}{-\omega^2 + j2\xi\omega_n\omega + \omega_n^2} = \frac{1}{1 - (\frac{\omega}{\omega_n})^2 + j2\xi\frac{\omega}{\omega_n}} = \frac{1}{1 - \lambda^2 + j2\xi\lambda}$

实频特性： $u(\omega) = \frac{1 - \lambda^2}{(1 - \lambda^2)^2 + 4\xi^2\lambda^2}$ ，虚频特性： $v(\omega) = \frac{-2\xi\lambda}{(1 - \lambda^2)^2 + 4\xi^2\lambda^2}$

$A(\omega) = |G(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{(1 - \lambda^2)^2 + 4\xi^2\lambda^2}}$ ， $\varphi(\omega) = \angle G(j\omega) = -\arctg \frac{2\xi\lambda}{1 - \lambda^2}$

— $\begin{cases} \text{当 } \lambda = 0, \text{ 即 } \omega = 0 \text{ 时 } |G(j\omega)| = 1, \angle G(j\omega) = 0^\circ \\ \text{当 } \lambda = 1, \text{ 即 } \omega = \omega_n \text{ 时 } |G(j\omega)| = \frac{1}{2\xi}, \angle G(j\omega) = -90^\circ \\ \text{当 } \lambda = \infty, \text{ 即 } \omega = \infty \text{ 时 } |G(j\omega)| = 0, \angle G(j\omega) = -180^\circ \end{cases}$



(7) 延时环节的 Nyquist 图

传递函数: $G(s) = e^{-\tau s}$

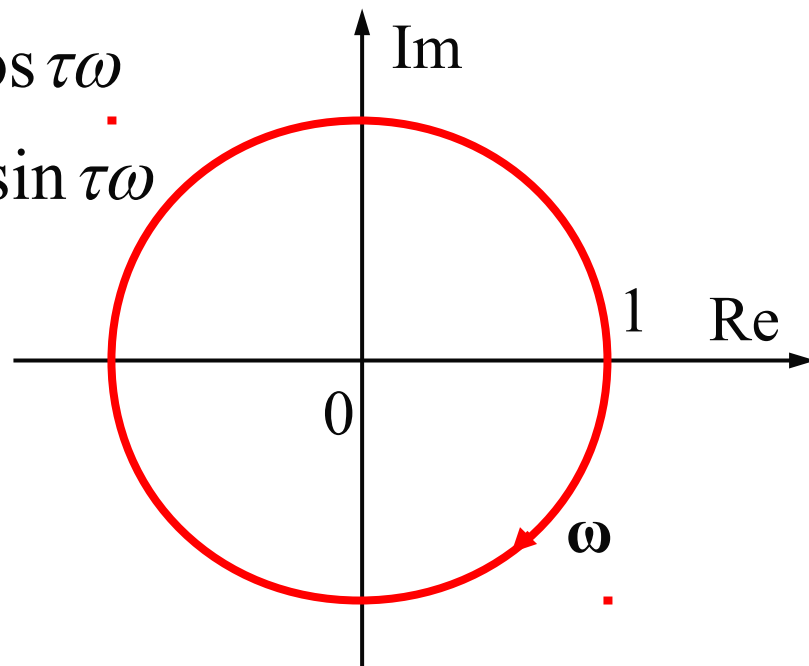
频率特性: $G(j\omega) = e^{-j\tau\omega} = \cos \tau\omega - j \sin \tau\omega$

实频特性: $u(\omega) = \operatorname{Re}[G(j\omega)] = \cos \tau\omega$

虚频特性: $v(\omega) = \operatorname{Im}[G(j\omega)] = -\sin \tau\omega$

幅频特性 $|G(j\omega)| = 1$

相频特性: $\angle G(j\omega) = -\tau\omega$





4.2.2 Nyquist 图的绘制方法

□ 一般步骤:

- (1) 由 $G(j\omega) \rightarrow u(\omega)$, $v(\omega)$ $|G(j\omega)|$, $\angle G(j\omega)$ 。
 - (2) 求出若干特征点, 如起点、终点, 与实轴交点, 与虚轴交点等, 标注在坐标图上。
 - (3) 补充必要的几点, 根据 $|G(j\omega)|$, $\angle G(j\omega)$ 和 $u(\omega)$, $v(\omega)$ 变化的趋势以及 $G(j\omega)$ 所处的象限, 作出 Nyquist 图的大致图形。
-



【例】：已知系统的传递函数 $G(s) = \frac{K}{s(Ts + 1)}$ ，试绘制其 Nyquist 图。

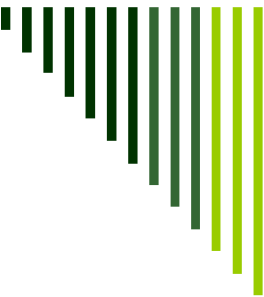
【解】：系统的频率特性为： $G(j\omega) = \frac{K}{j\omega(j\omega T + 1)}$

$$u(\omega) = \frac{-KT}{1 + T^2\omega^2}, \quad v(\omega) = \frac{-K}{\omega(1 + T^2\omega^2)}$$

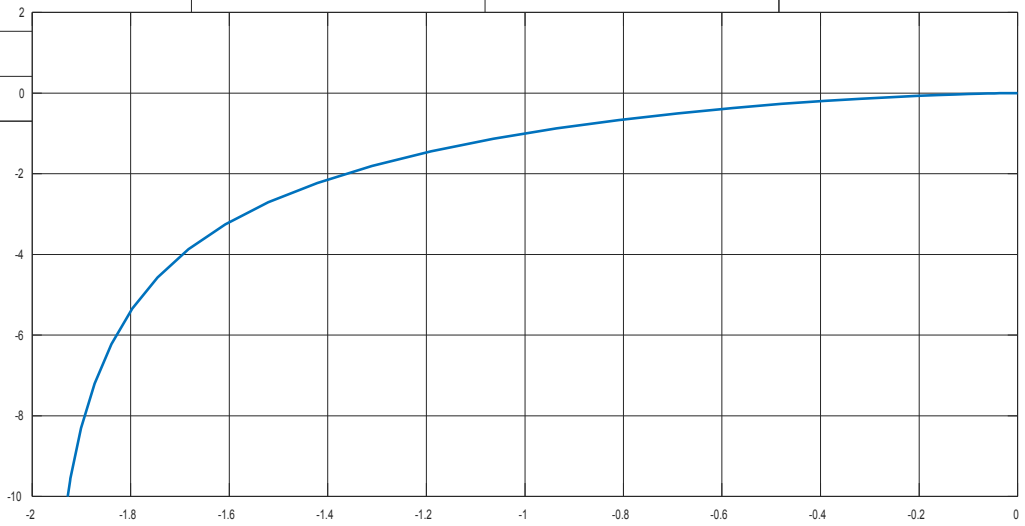
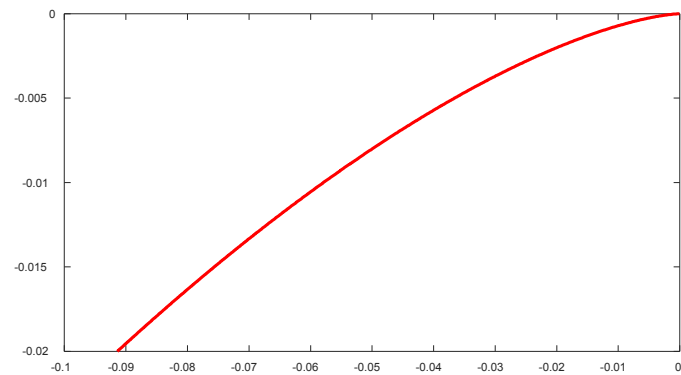
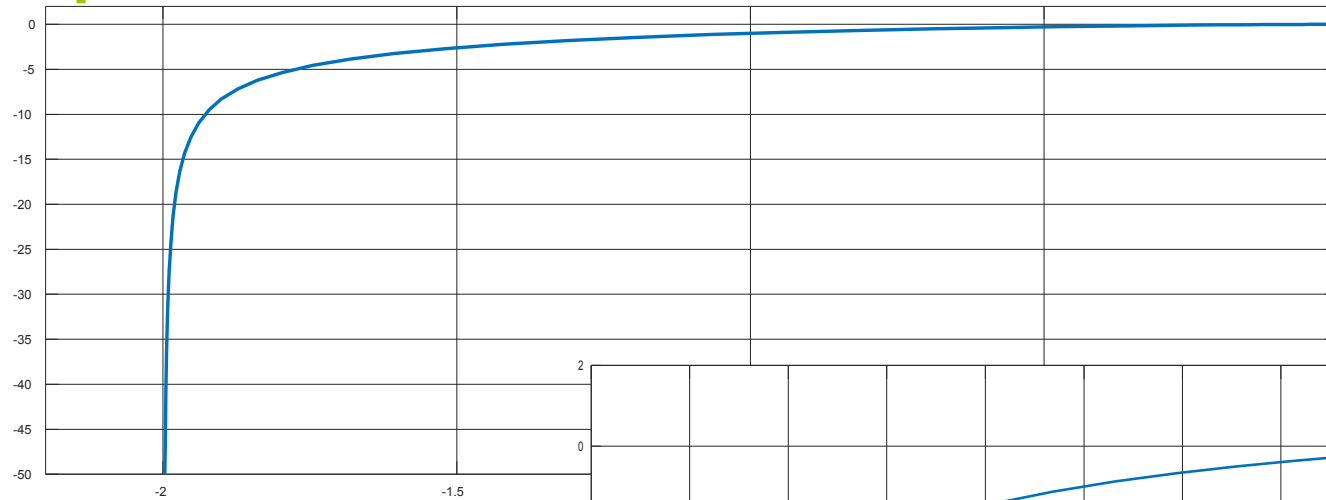
$$\text{幅频 } |G(j\omega)| = \frac{K}{\omega\sqrt{1 + T^2\omega^2}}, \quad \text{相频} : \angle G(j\omega) = -90^\circ - \arctg T\omega$$

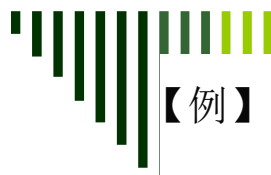
当 $\omega = 0$ 时， $u(\omega) = -KT$ ， $v(\omega) = -\infty$ ， $|G(j\omega)| = \infty$ ， $\angle G(j\omega) = -90^\circ$

当 $\omega = \infty$ 时， $u(\omega) = 0$ ， $v(\omega) = 0$ ， $|G(j\omega)| = 0$ ， $\angle G(j\omega) = -180^\circ$



$$G(s) = \frac{10}{s(0.2s + 1)}$$





【例】：已知系统的传递函数 $G(s) = \frac{K}{s^2(1+T_1s)(1+T_2s)}$ ，试绘制其Nyquist图。

【解】：
$$G(j\omega) = \frac{K}{(j\omega)^2(1+jT_1\omega)(1+jT_2\omega)}$$

幅频： $|G(j\omega)| = \frac{K}{\omega^2 \sqrt{1+T_1^2\omega^2} \sqrt{1+T_2^2\omega^2}}$ ，相频： $\angle G(j\omega) = -180^\circ - \arctg T_1\omega - \arctg T_2\omega$

当 $\omega = 0$ 时 $|G(j\omega)| = \infty$ ， $\angle G(j\omega) = -180^\circ$

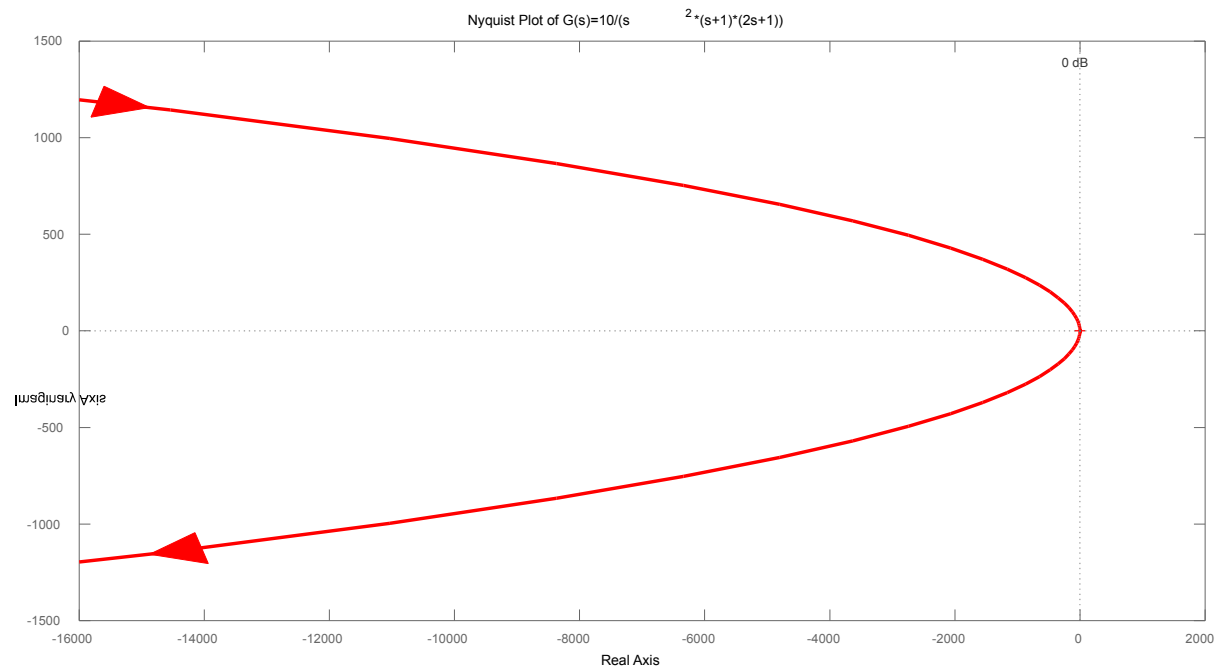
当 $\omega = \infty$ 时 $|G(j\omega)| = 0$ ， $\angle G(j\omega) = -360^\circ$

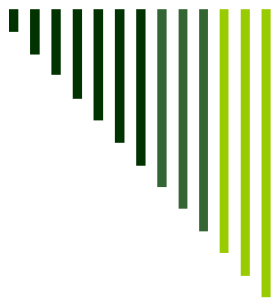
$$G(j\omega) = \frac{K}{-\omega^2(1+jT_1\omega)(1+jT_2\omega)} = \frac{K(1-T_1T_2\omega^2)}{-\omega^2(1+T_1^2\omega^2)(1+T_2^2\omega^2)} + j \frac{K(T_1+T_2)}{\omega(1+T_1^2\omega^2)(1+T_2^2\omega^2)}$$

$\omega \rightarrow 0$ 时， $u(\omega) \rightarrow -\infty$ ， $v(\omega) \rightarrow \infty$

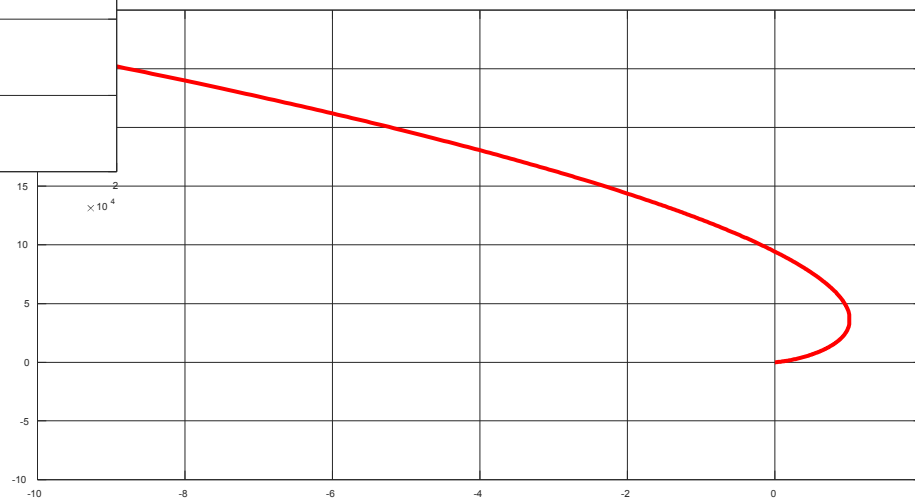
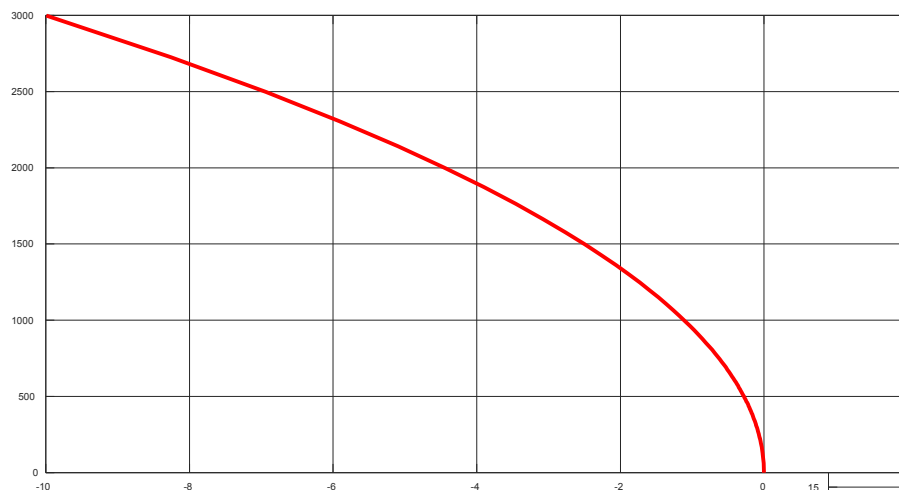
令 $u(\omega) = 0$ 得 $\omega = \frac{1}{\sqrt{T_1T_2}}$ ，以之代入 $v(\omega)$ 得： $v(\omega) = \frac{K(T_1T_2)^{3/2}}{T_1+T_2}$ ：曲线与正虚轴的交点。

$$G(s) = \frac{10}{s^2 (s+1)(2s+1)}$$





$$G(s) = \frac{10}{s^2(s+1)(2s+1)}$$





4.2.1 频率特性的 Bode 图

Bode 图的意义：

- 具有 Nyquist 图的各种功能
- 比 Nyquist 图更容易绘制

—— 需要将坐标系进行一些变换

Code 图的特点:

□ 幅频特性与相频特性分别画在两张图上

- **对数幅频特性图**: 原来的幅频特性取对数, 画在对数坐标系中。
- **对数相频特性图**: 还是原来的相频特性, 但画在对数坐标系中。

$$|G(j\omega)| \rightarrow 20 \lg |G(j\omega)|$$

对数幅频特性

$$\text{记作: } L(\omega) = 20 \lg |G(j\omega)|$$



Bode 图所用的坐标系

□ 对数幅频特性图

- 横轴：以 ω 的对数分度，也即：对 $\lg\omega$ 来说是均匀分度
- 纵轴：线性分度，以分贝（dB）为单位

□ 对数相频特性图

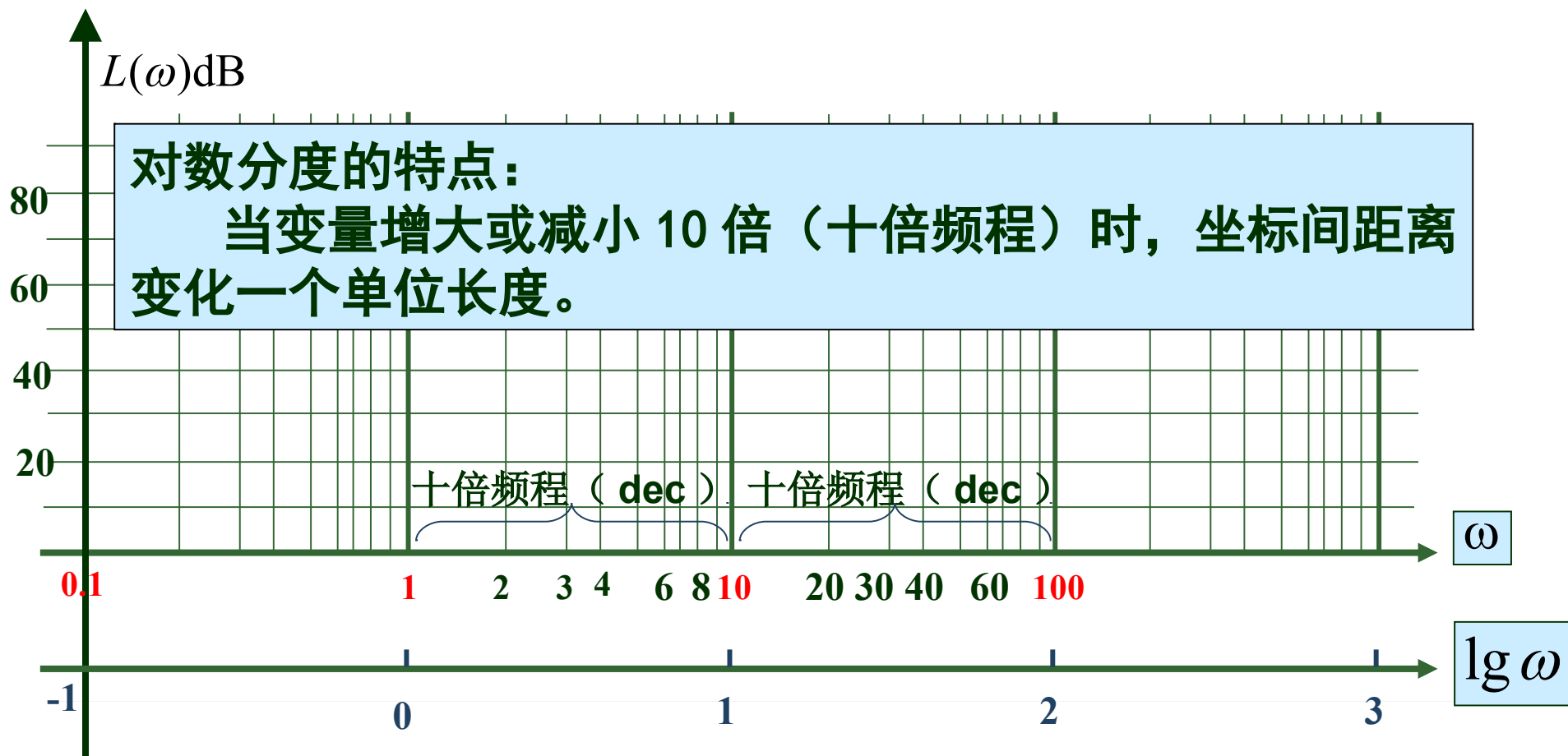
- 横轴： ω 的对数分度，也即：相对 $\lg\omega$ 来说是均匀分度
- 纵轴：以弧度或度线性分度

对数幅频特性图所用的坐标系

(半) 对数坐标系

横轴：以 ω 的对数分度，也即：对 $\lg \omega$ 来说是均匀分度

纵轴：线性分度，以分贝（dB）为单位





分贝的概念源于电信技术，表示信号功率的衰减程度。

若两个信号功率分别为 N_1 和 N_2 ，则当 $\lg(N_2 / N_1) = 1$

称： N_2 比 N_1 差1B(贝)，即： N_2 是 N_1 的10倍

因为B的单位太大，故实际中常用dB (分贝) $1B = 10dB$

即：若： N_2 和 N_1 满足 $10\lg(N_2 / N_1) = 1$ ，则称 N_2 比 N_1 差1dB

后来，其它技术领域也采用dB为单位，并将其原来的意义推广：

若两数值 p_1 和 p_2 满足 $20\lg(p_2 / p_1) = 1$ ，实质是 $\lg(p_2^2 / p_1^2) = 1$

则称： p_2 比 p_1 差1dB

推广到控制领域：任何一个数 N 都可以用分贝值 n 表示

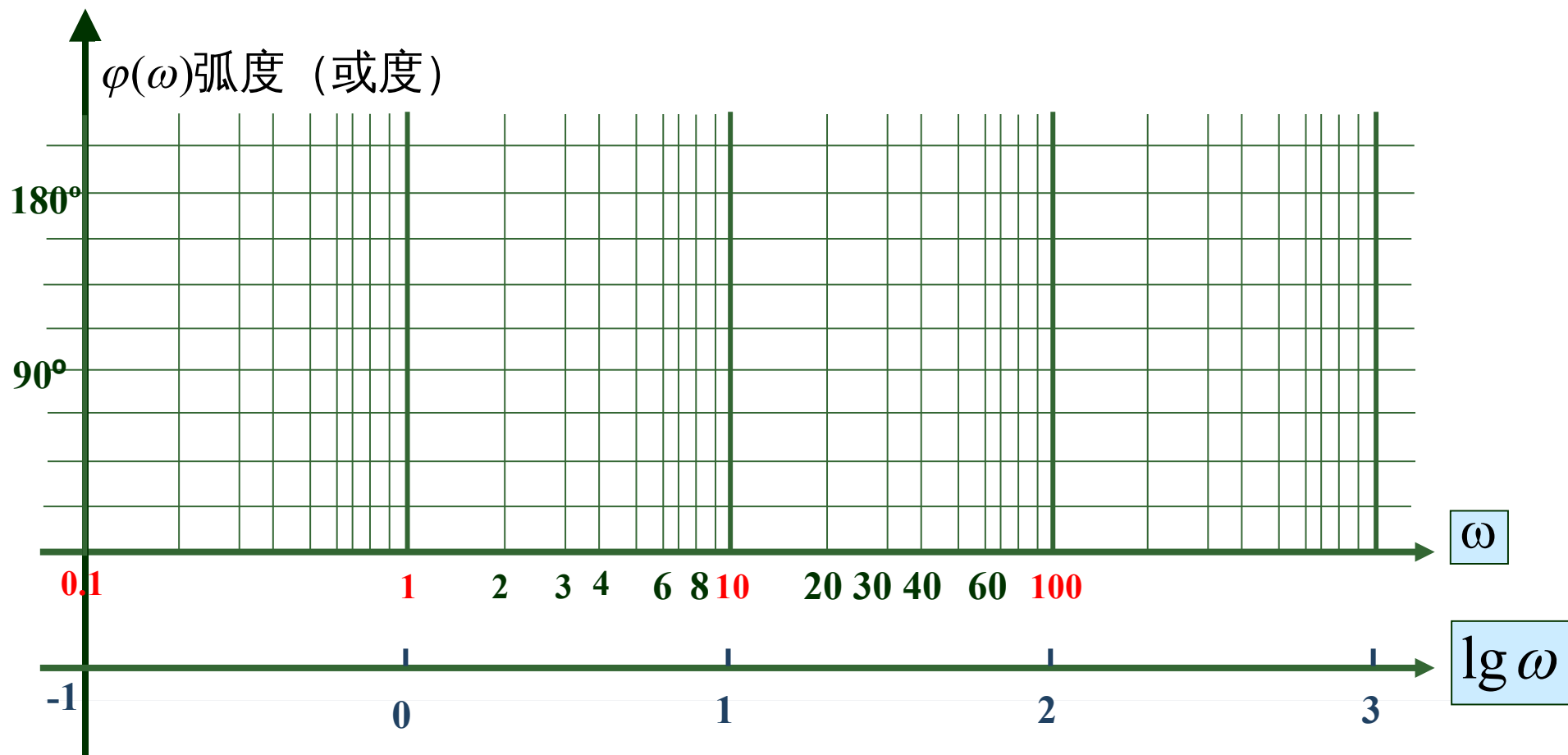
定义为： $n(\text{dB}) = 20\lg N(\text{dB})$

对数相频特性图所用的坐标系

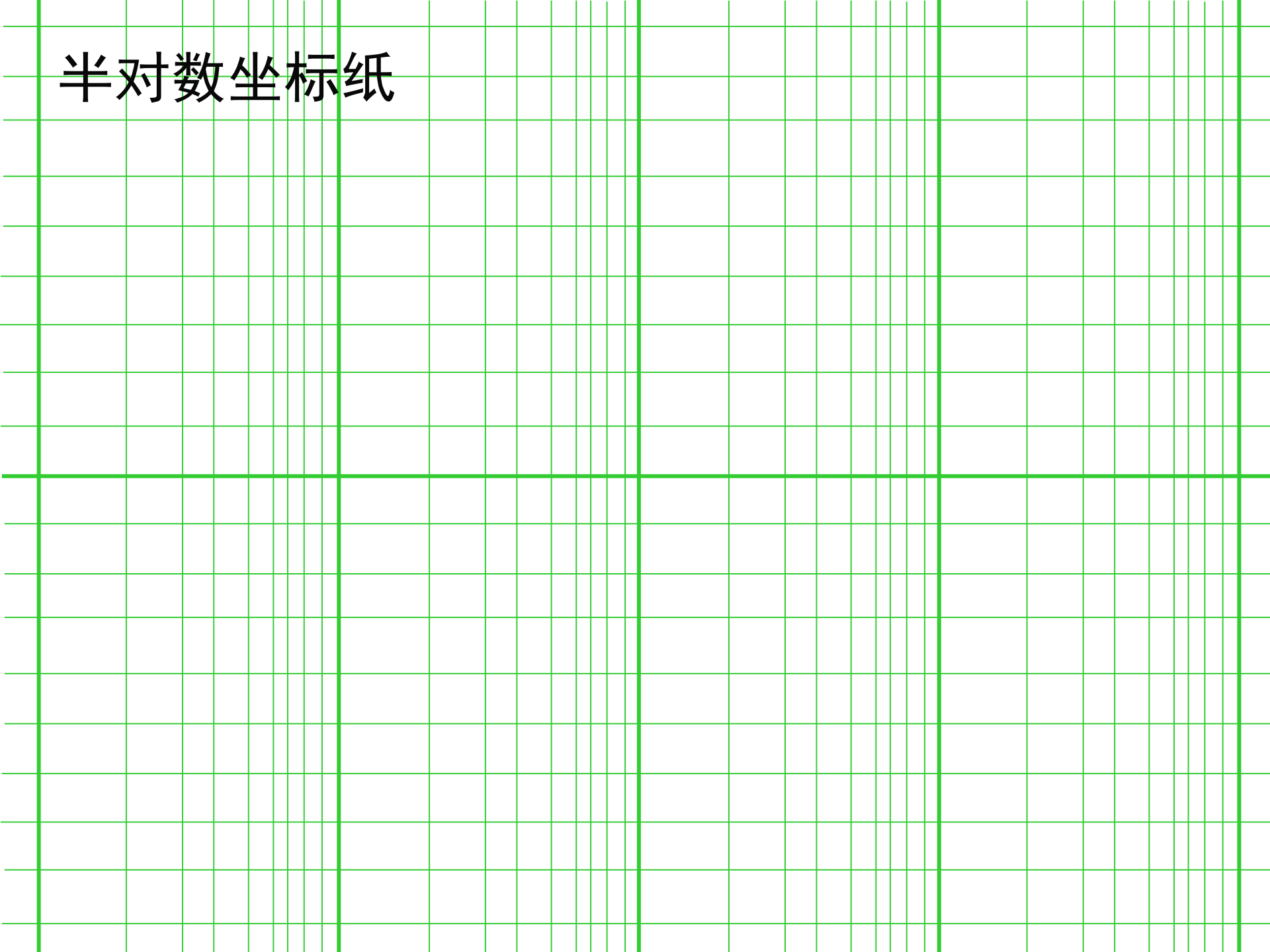
(半) 对数坐标系

横轴：同前

纵轴：以度或弧度线性分度



半对数坐标纸





用 Bode 图表示频率特性的优点

- 可将串联环节的乘除，化为幅值的加减，简化计算与作图过程。
- 可分别作出各个环节的 Bode 图，然后用叠加的方法得出系统的 Bode 图，并由此看出各个环节对系统总特性的影响。
- 由于横坐标采用对数分度，所以能把较宽范围的图形紧凑地表示出来。
- 在分析和研究系统时，低频特性很重要。横轴采用对数分度对于突出频率特性的低频段很方便，横坐标的起点可根据实际所需的最低频率来决定。



典型环节的 Bode 图



(1) 比例环节的 Bode 图

频率特性： $G(j\omega) = K$

对数幅频特性：

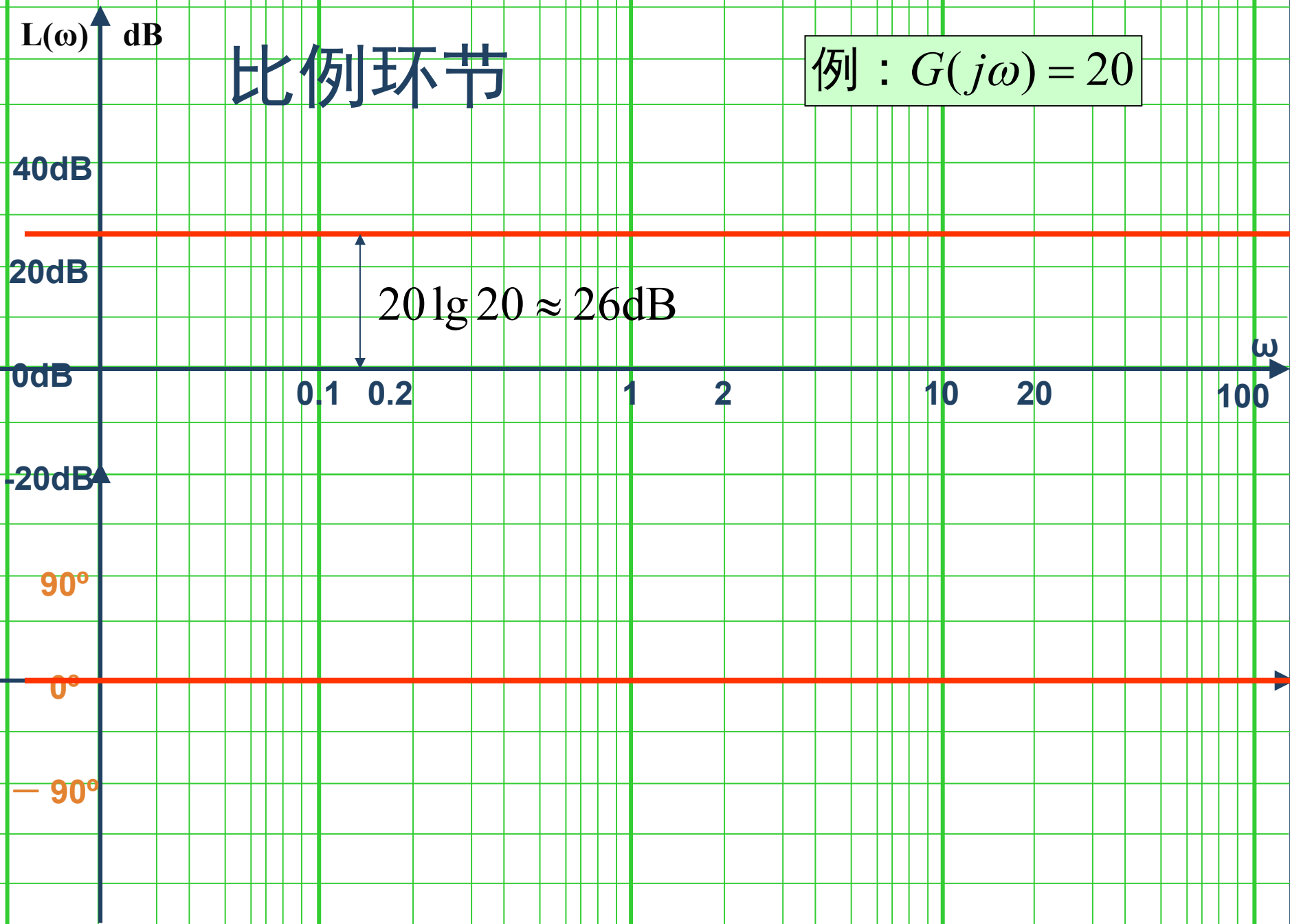
$$L(\omega) = 20 \lg |G(j\omega)| = 20 \lg K$$

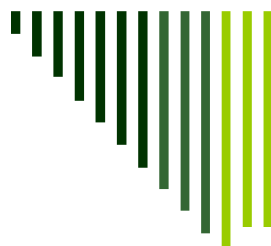
对数相频特性：

$$\angle G(j\omega) = 0^\circ$$

比例环节

例： $G(j\omega) = 20$





(2) 积分环节的 Bode 图

频率特性为： $G(j\omega) = \frac{1}{j\omega}$

$$|G(j\omega)| = \frac{1}{\omega}, \quad \angle G(j\omega) = -90^\circ$$

对数幅频特性：

$$L(\omega) = 20 \lg |G(j\omega)| = 20 \lg \frac{1}{\omega} = -20 \lg \omega$$

对数相频特性：

-90° 一条直线

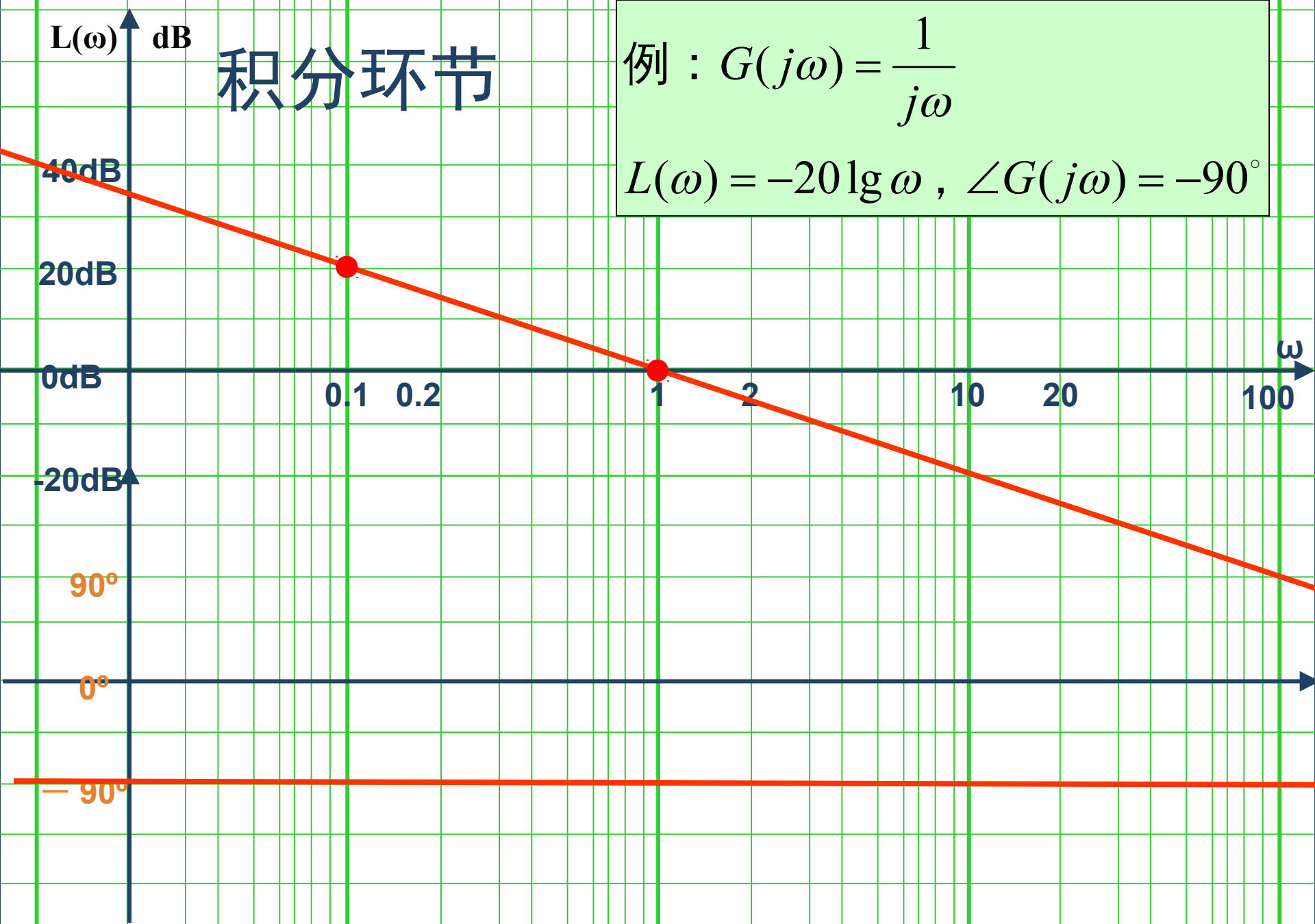


一条斜率为 -20dB/dec 的直线

积分环节

$$\text{例：} G(j\omega) = \frac{1}{j\omega}$$

$$L(\omega) = -20 \lg \omega, \quad \angle G(j\omega) = -90^\circ$$





(3) 微分环节的 Bode 图

频率特性为： $G(j\omega) = j\omega$

$$|G(j\omega)| = \omega, \angle G(j\omega) = 90^\circ$$

对数幅频特性：

$$L(\omega) = 20 \lg |G(j\omega)| = 20 \lg \omega$$

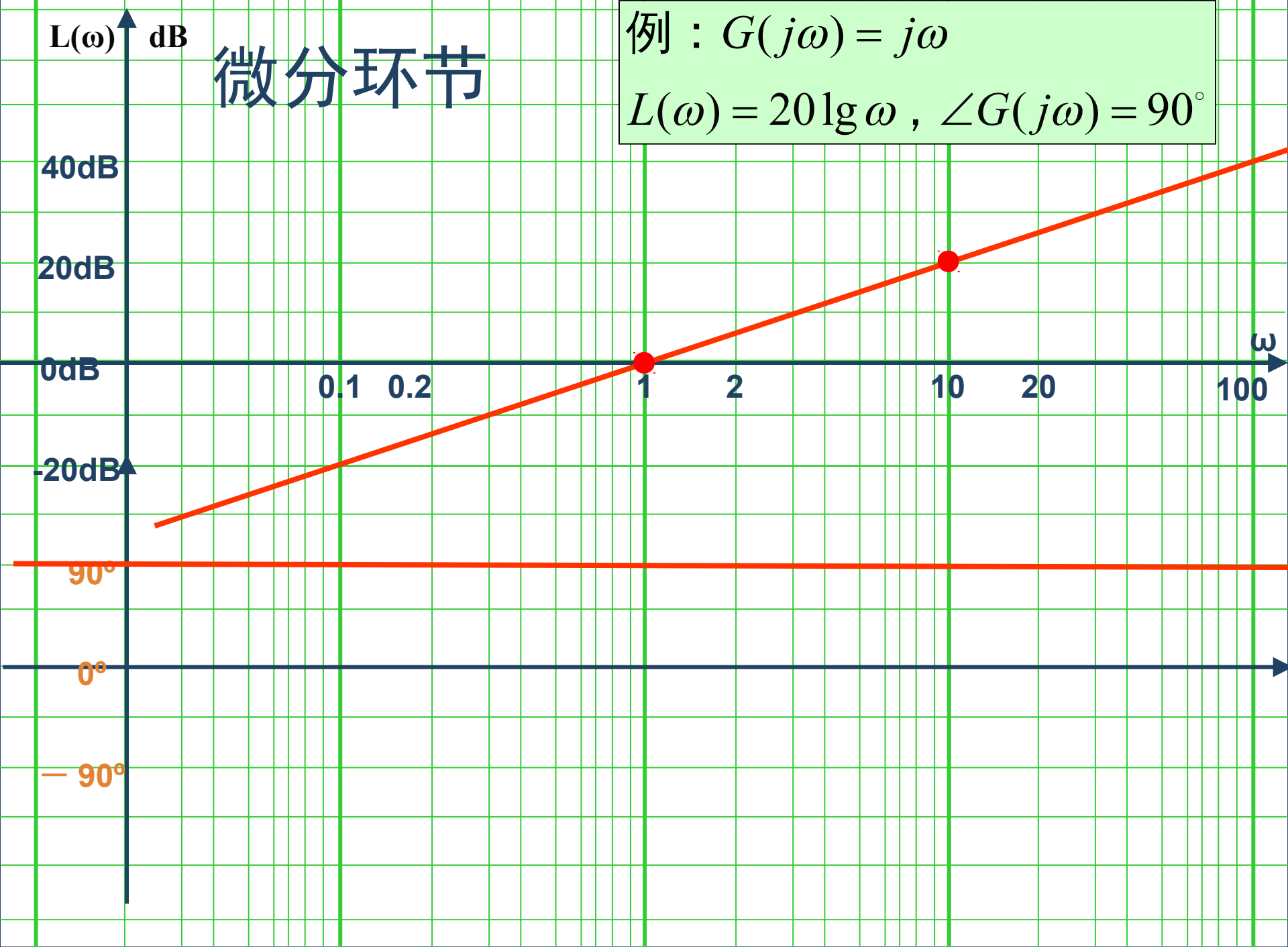
对数相频特性：

90° 一条直线

微分环节

例： $G(j\omega) = j\omega$

$L(\omega) = 20\lg \omega$, $\angle G(j\omega) = 90^\circ$



(4) 惯性环节的 Bode 图

频率特性： $G(j\omega) = \frac{1}{1+j\omega T} \stackrel{\text{令 } \omega_T = \frac{1}{T}}{=} \frac{\omega_T}{\omega_T + j\omega}$

$$|G(j\omega)| = \left| \frac{\omega_T}{\omega_T + j\omega} \right| = \frac{\omega_T}{\sqrt{\omega_T^2 + \omega^2}}$$

$$\angle G(j\omega) = -\arctg \omega T = -\arctg \frac{\omega}{\omega_T}$$

$$L(\omega) = 20 \lg |G(j\omega)| = 20 \lg \frac{\omega_T}{\sqrt{\omega_T^2 + \omega^2}} = 20 \lg \omega_T - 20 \lg \sqrt{\omega_T^2 + \omega^2}$$

ω_T : 转折频率

$$= \begin{cases} \omega \ll \omega_T \\ \quad = 0 \text{ dB} \\ \omega \gg \omega_T \\ \quad = 20 \lg \omega_T - 20 \lg \omega \end{cases}$$

$\omega = \omega_T$ 时, $L(\omega) = 0$

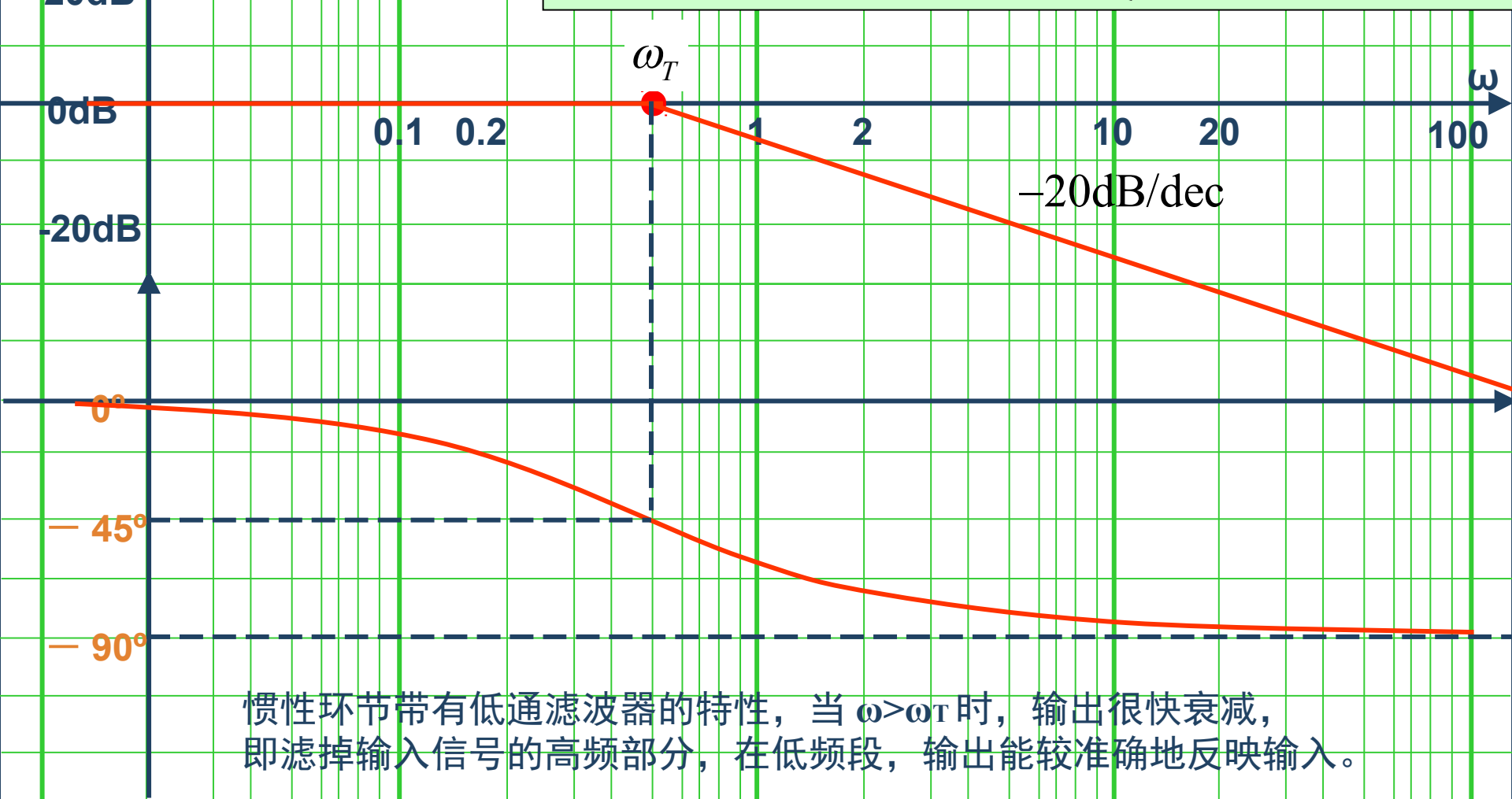
低频段: $\approx 0 \text{ dB}$ 的低频渐近线

高频段: 近似斜率为 -20 dB/dec 的直线
—— 高频渐近线

惯性环节

$$\text{例：} G(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega T}$$

$$L(\omega) = 20 \lg \omega_T - 20 \lg \sqrt{\omega_T^2 + \omega^2} = \begin{cases} \omega \ll \omega_T & = 0 \text{ dB} \\ \omega \gg \omega_T & = 20 \lg \omega_T - 20 \lg \omega \end{cases}$$



惯性环节：渐近线与精确幅频特性之间的误差

精确： $L(\omega) = 20 \lg |G(j\omega)| = 20 \lg \omega_T - 20 \lg \sqrt{\omega_T^2 + \omega^2}$

渐近线：
$$\begin{cases} \omega \ll \omega_T \\ \quad = 0 \text{dB} \\ \omega \gg \omega_T \\ \quad = 20 \lg \omega_T - 20 \lg \omega \end{cases}$$

低频段误差： $e(\omega) = 20 \lg \omega_T - 20 \lg \sqrt{\omega_T^2 + \omega^2}$

高频段误差： $e(\omega) = 20 \lg \omega - 20 \lg \sqrt{\omega_T^2 + \omega^2}$

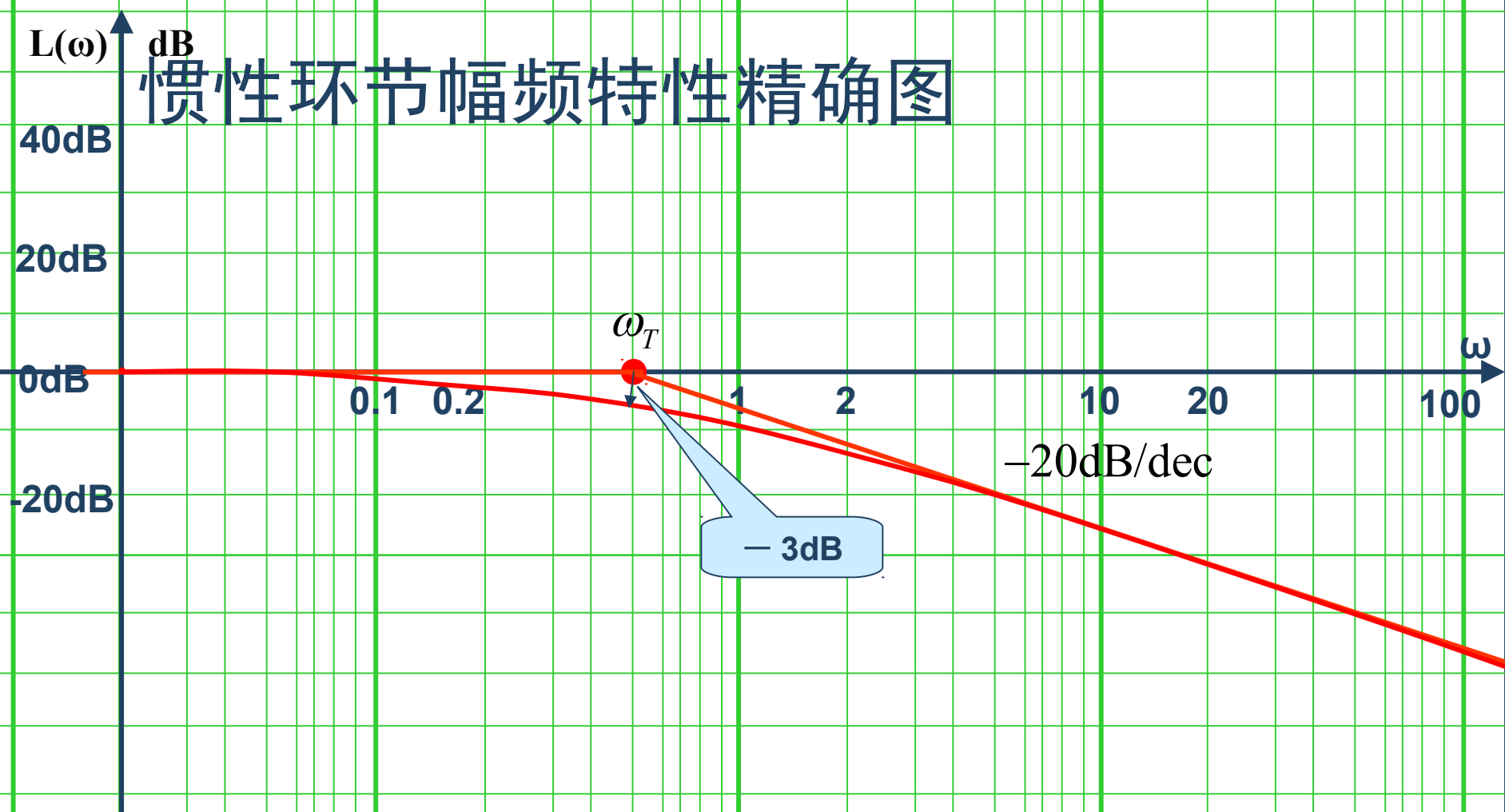
最大误差发生在： $\omega = \omega_T$ 处：

$$e(\omega_T) = 20 \lg \omega_T - 20 \lg \sqrt{\omega_T^2 + \omega_T^2}$$

$$= 20 \lg \omega_T - 20 \lg \sqrt{2} \omega_T = 20 \lg \frac{\sqrt{2}}{2} \approx -3 \text{dB}$$

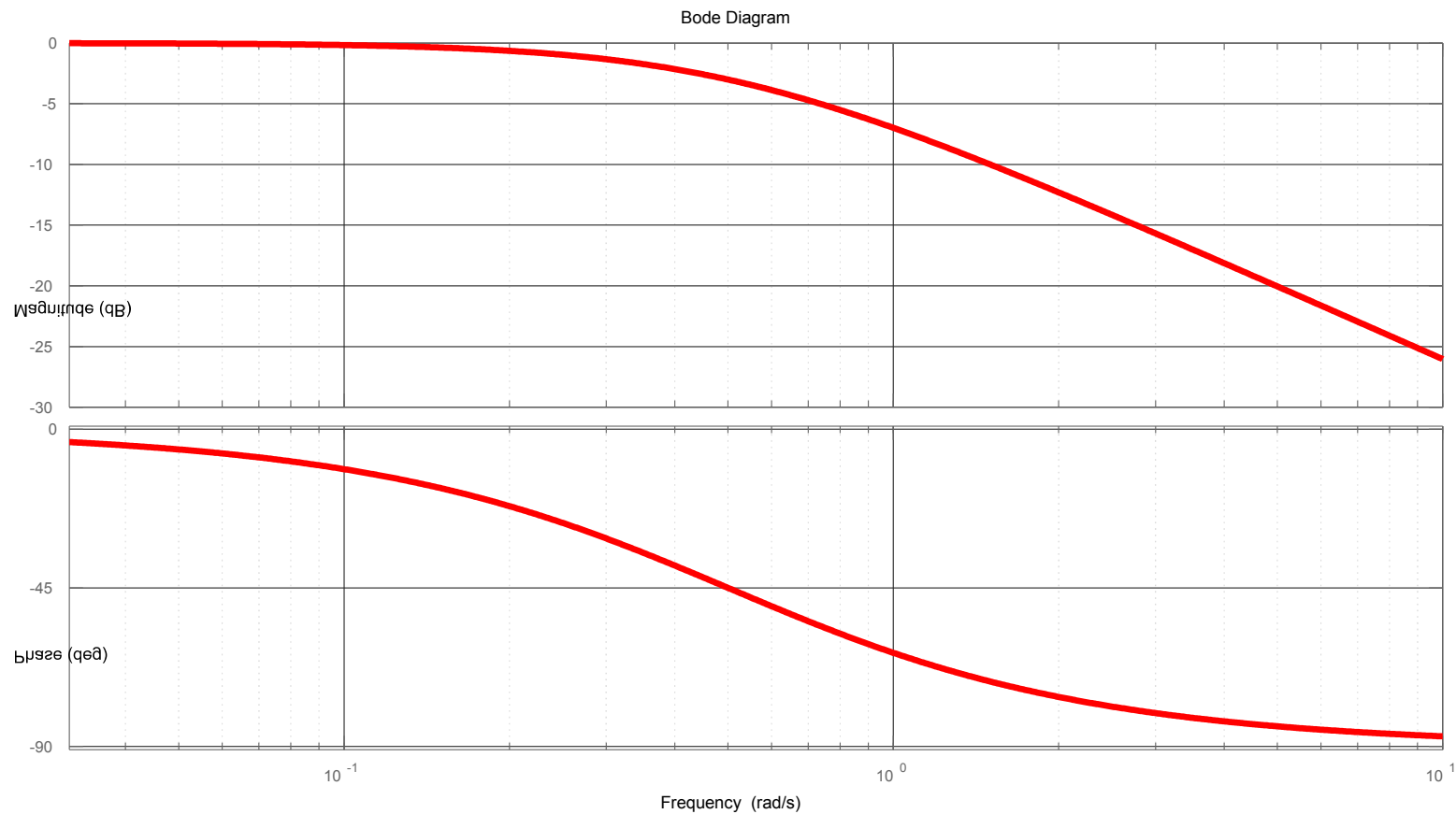
根据不同的 ω 值可作出误差修正曲线，见 P124 页

惯性环节幅频特性精确图

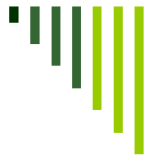


惯性环节幅频特性精确图

$$G(s) = \frac{1}{2s + 1}$$



(5) 一阶微分环节 (导前环节) 的 Bode 图



频率特性： $G(j\omega) = 1 + j\omega T \stackrel{\text{令 } \omega_T = \frac{1}{T}}{=} \frac{\omega_T + j\omega}{\omega_T}$

$$|G(j\omega)| = \left| \frac{\omega_T + j\omega}{\omega_T} \right| = \frac{\sqrt{\omega_T^2 + \omega^2}}{\omega_T}$$

对数幅频特性： $L(\omega) = 20 \lg |G(j\omega)| = 20 \lg \frac{\sqrt{\omega_T^2 + \omega^2}}{\omega_T}$

$$= 20 \lg \sqrt{\omega_T^2 + \omega^2} - 20 \lg \omega_T$$

对数相频特性： $\angle G(j\omega) = \arctg \omega T$

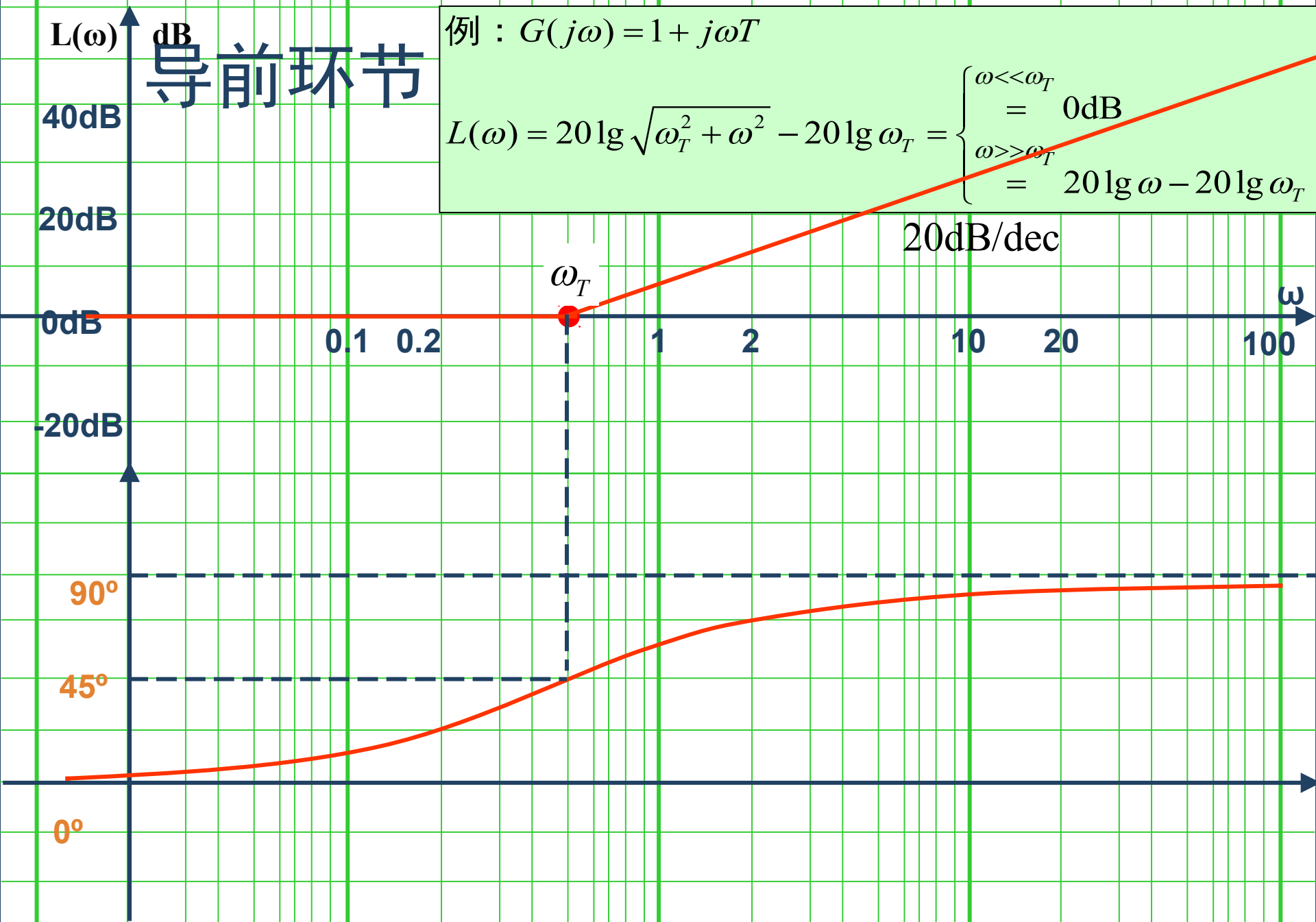


$$= \begin{cases} \omega \ll \omega_T & \xrightarrow{\text{低频段:}} \text{低频渐近线} \\ = & \omega = \omega_T \text{ 时, } L(\omega) = 0 \\ \omega \gg \omega_T & \xrightarrow{\text{高频段:}} \text{近似斜率为 } 20\text{dB/dec} \text{ 的直线} \\ & \text{—— 高频渐近线} \end{cases}$$

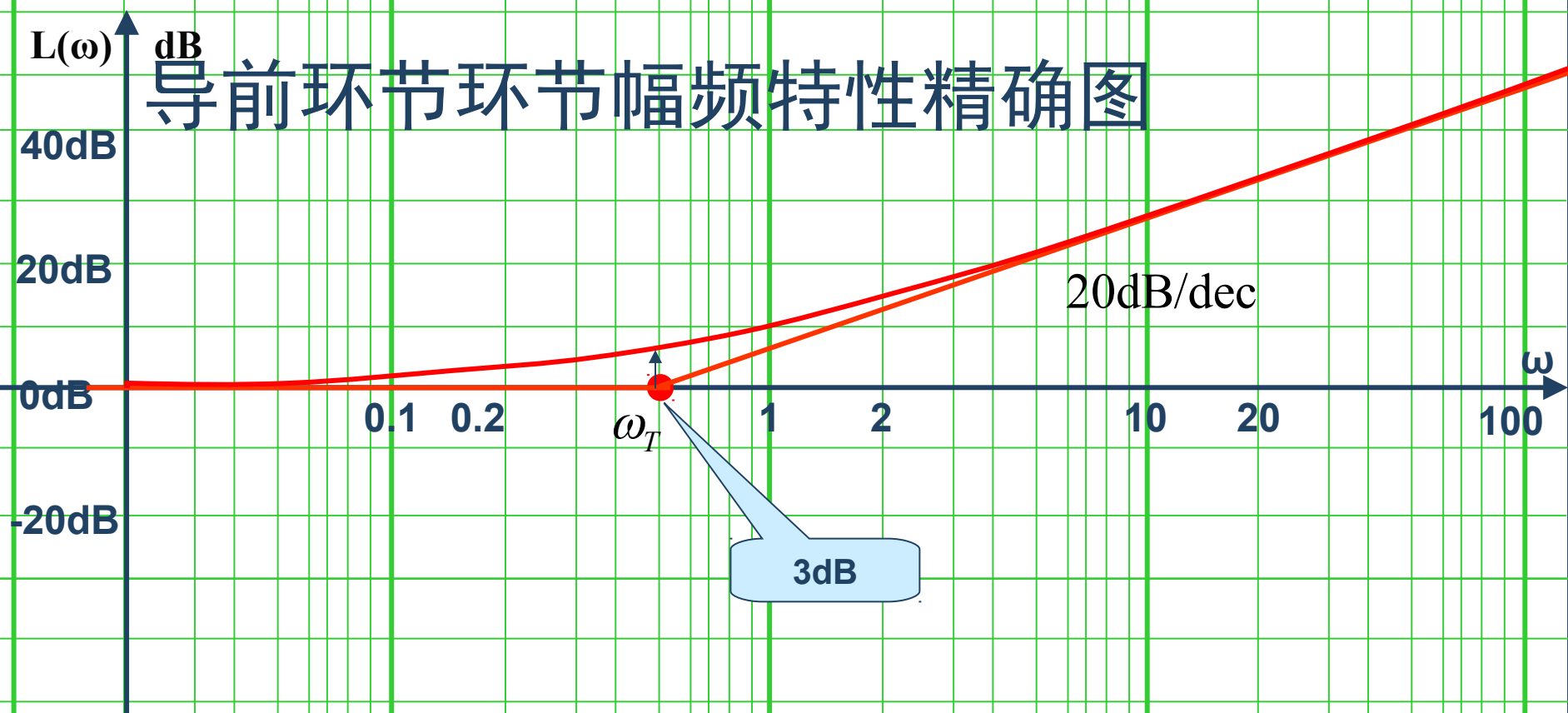
超前环节

例： $G(j\omega) = 1 + j\omega T$

$$L(\omega) = 20\lg \sqrt{\omega_T^2 + \omega^2} - 20\lg \omega_T = \begin{cases} \omega \ll \omega_T \\ = 0\text{dB} \\ \omega \gg \omega_T \\ = 20\lg \omega - 20\lg \omega_T \end{cases}$$

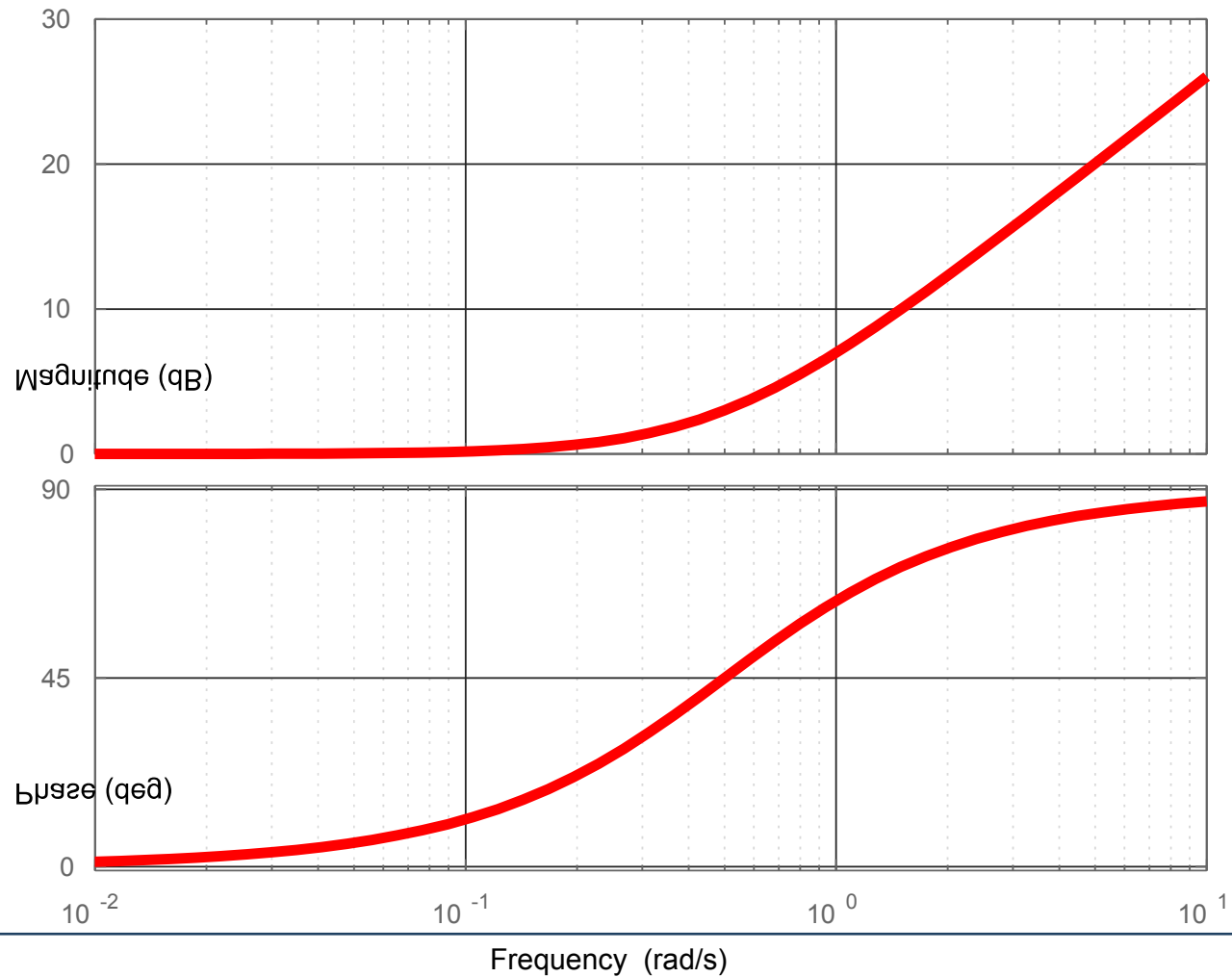


导前环节环节幅频特性精确图



$$G(s) = 2s + 1$$

Bode Diagram



(6) 振荡环节的 Bode 图



传递函数： $G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$ (欠阻尼下，即 $0 < \xi < 1$)

频率特性： $G(j\omega) = \frac{\omega_n^2}{-\omega^2 + j2\xi\omega_n\omega + \omega_n^2} = \frac{1}{1 - (\frac{\omega}{\omega_n})^2 + j2\xi\frac{\omega}{\omega_n}} = \frac{1}{1 - \lambda^2 + j2\xi\lambda}$

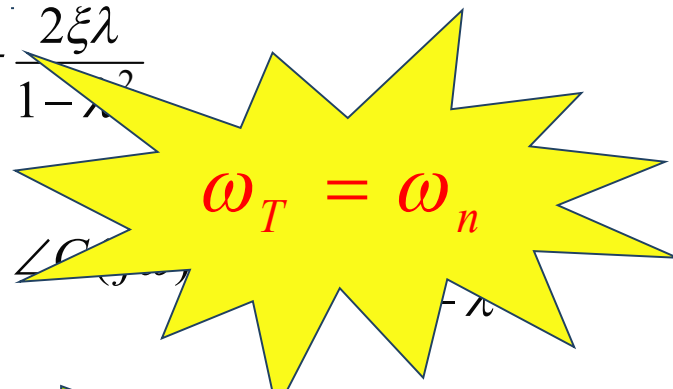
$|G(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{(1 - \lambda^2)^2 + 4\xi^2\lambda^2}}$, $\angle G(j\omega) = -\arctg \frac{2\xi\lambda}{1 - \lambda^2}$

$L(\omega) = 20\lg|G(j\omega)| = -20\lg\sqrt{(1 - \lambda^2)^2 + 4\xi^2\lambda^2}$, $\angle G(j\omega) = -\arctg \frac{2\xi\lambda}{1 - \lambda^2}$

$\omega = \omega_T$ 时, $L(\omega) = 0$

$L(\omega) = \begin{cases} \text{当 } \omega \ll \omega_n (\lambda \approx 0) \text{ 时, } L(\omega) \approx 0 \end{cases}$

$L(\omega) = \begin{cases} \text{当 } \omega \gg \omega_n (\lambda \gg 1) \text{ 时, 忽略 } 1 \text{ 与 } 4\xi^2\lambda^2 \text{ 得: } L(\omega) \approx -40\lg\lambda = -40\lg\omega + 40\lg\omega_n \end{cases}$



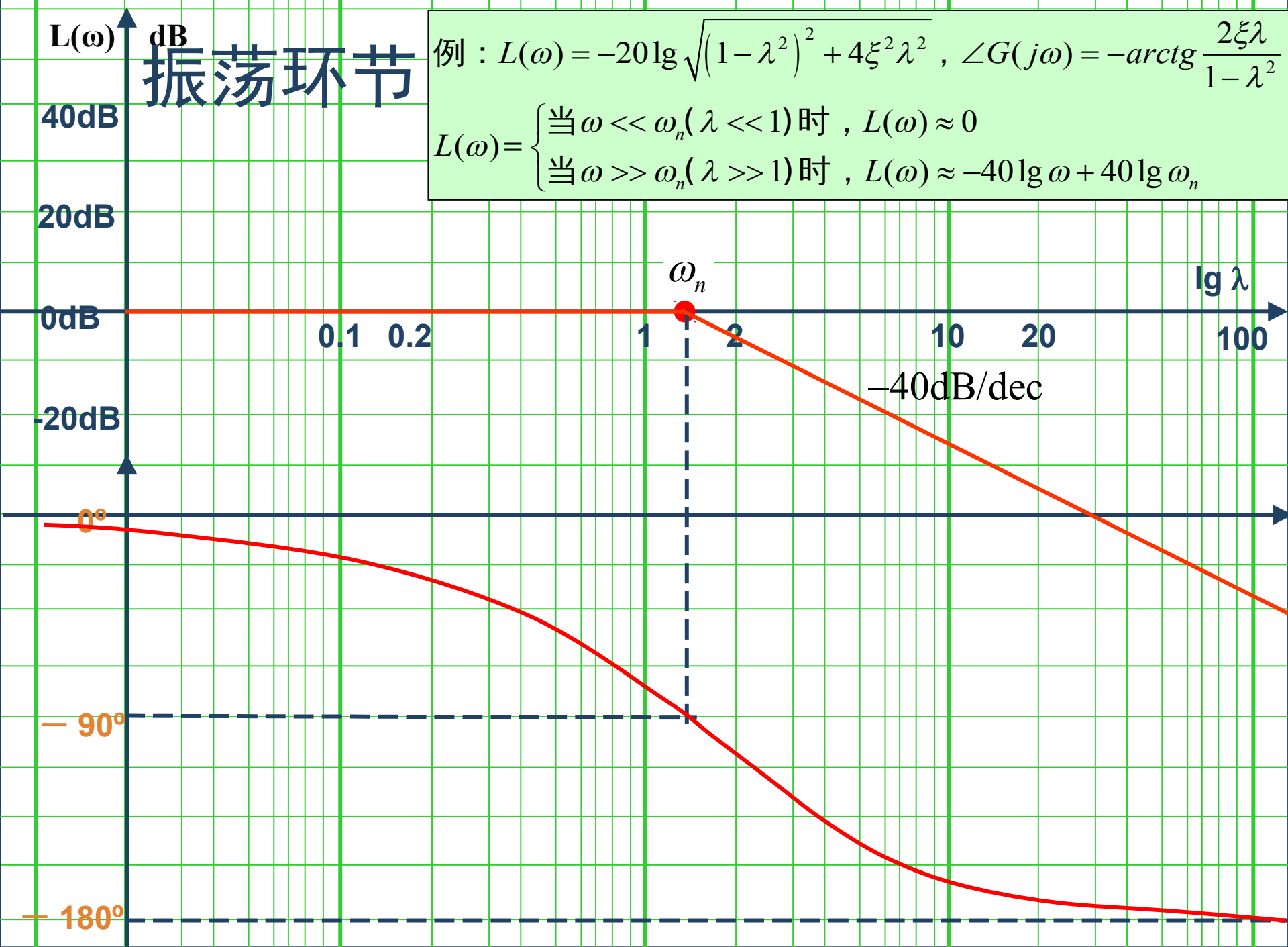
近似 0 直线——低频渐近线

近似斜率为 -40dB/dec 的直线——高频渐近线

振荡环节

例： $L(\omega) = -20 \lg \sqrt{(1 - \lambda^2)^2 + 4\xi^2 \lambda^2}$, $\angle G(j\omega) = -\arctg \frac{2\xi\lambda}{1 - \lambda^2}$

$L(\omega) = \begin{cases} \text{当 } \omega \ll \omega_n (\lambda \ll 1) \text{ 时, } L(\omega) \approx 0 \\ \text{当 } \omega \gg \omega_n (\lambda \gg 1) \text{ 时, } L(\omega) \approx -40 \lg \omega + 40 \lg \omega_n \end{cases}$



渐近线与精确幅频特性之间的误差



$$L(\omega) = 20 \lg |G(j\omega)| = -20 \lg \sqrt{(1 - \lambda^2)^2 + 4\xi^2 \lambda^2}$$

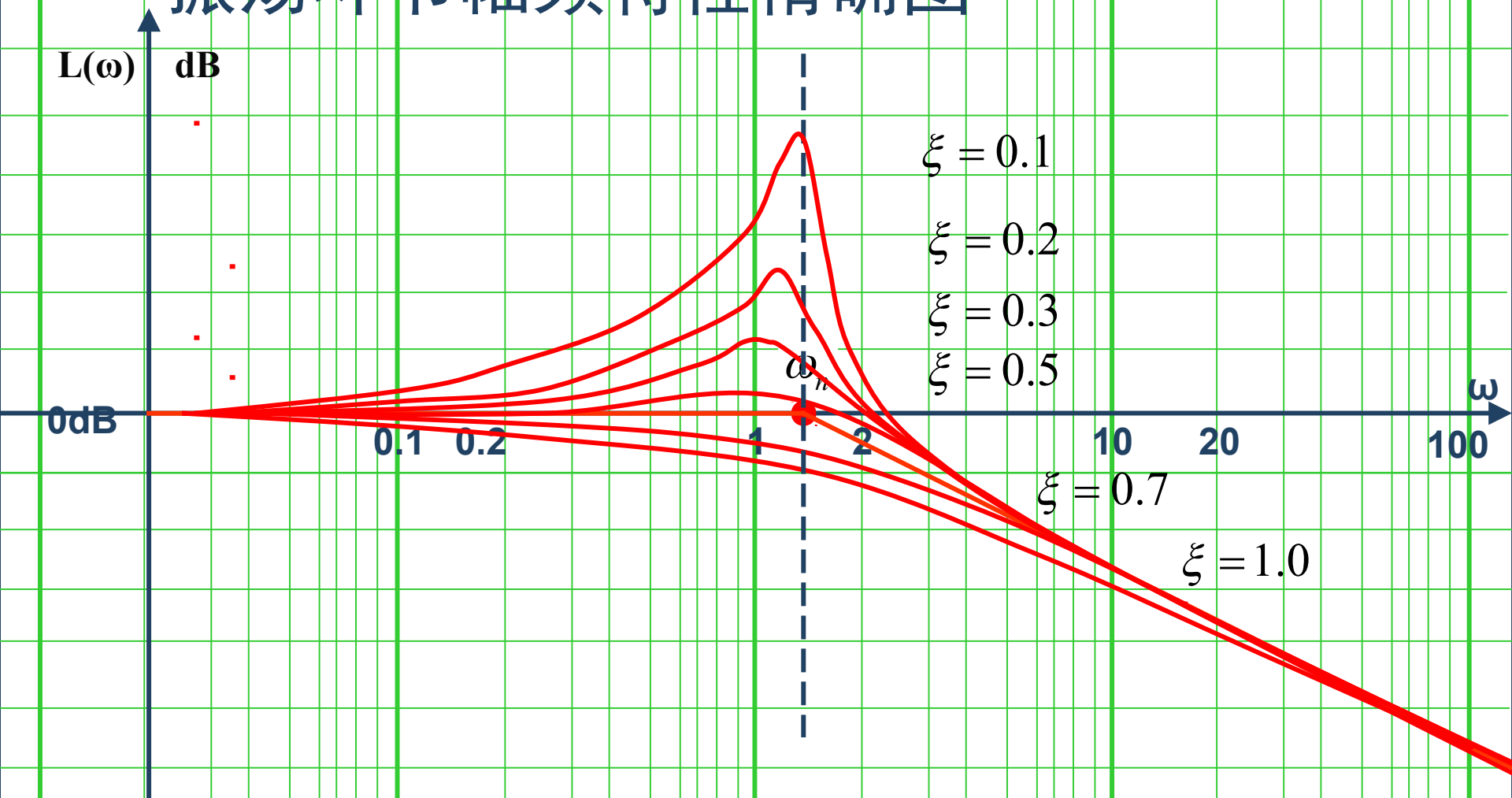
$$L(\omega) = \begin{cases} \text{当 } \omega \ll \omega_n (\lambda \ll 1) \text{ 时, } L(\omega) \approx 0 \\ \text{当 } \omega \gg \omega_n (\lambda \gg 1) \text{ 时, } L(\omega) \approx \lg \lambda = -40 \lg \omega + 40 \lg \omega_n \end{cases}$$

$$\text{当 } \omega \ll \omega_n (\lambda \ll 1) \text{ 时, 误差 } e(\lambda, \xi) \approx -20 \lg \sqrt{(1 - \lambda^2)^2 + 4\xi^2 \lambda^2}$$

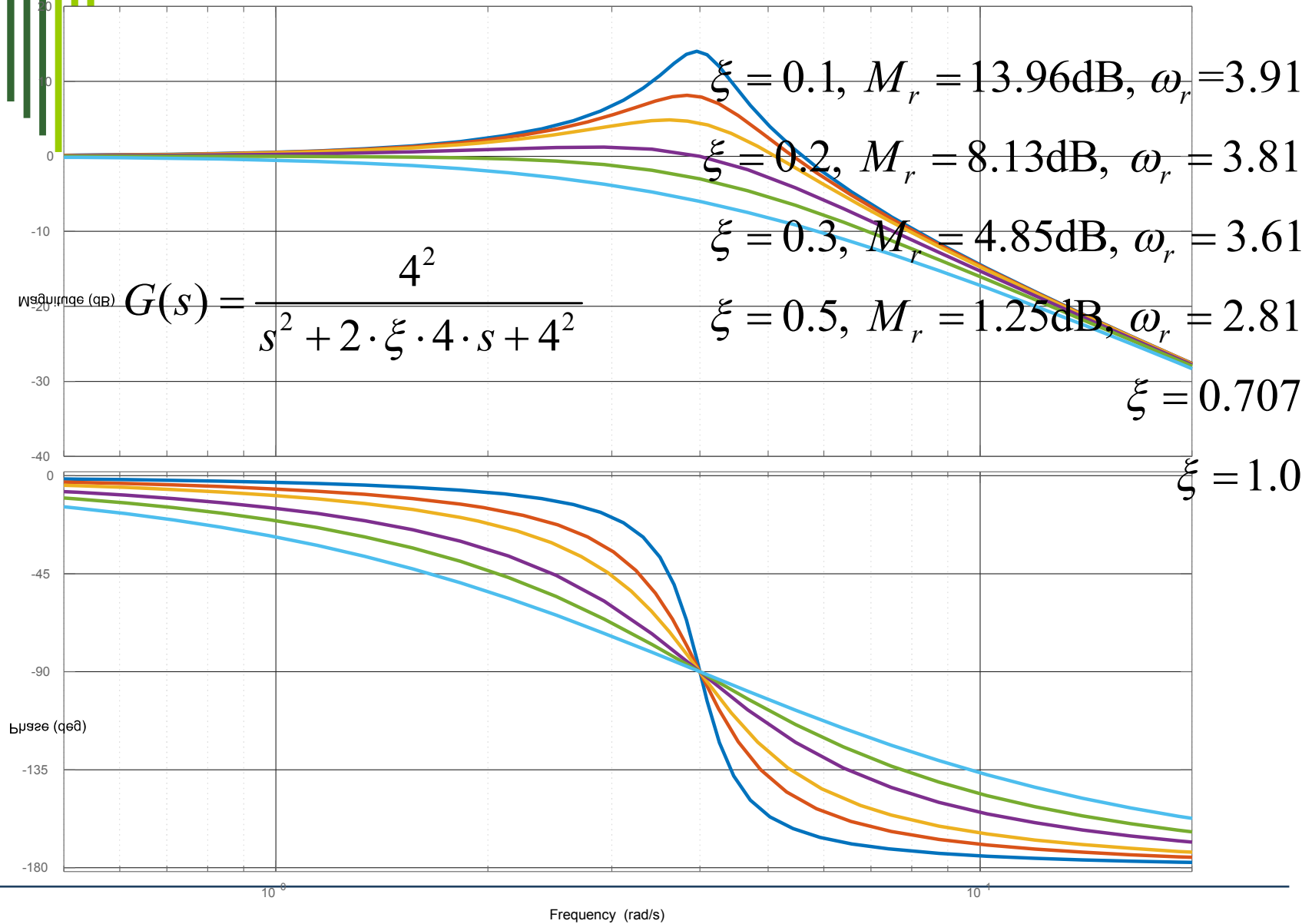
$$\text{当 } \omega \gg \omega_n (\lambda \gg 1) \text{ 时, 误差 } e(\lambda, \xi) \approx 40 \lg \lambda - 20 \lg \sqrt{(1 - \lambda^2)^2 + 4\xi^2 \lambda^2}$$

根据不同的 λ 和 ξ 值可作出误差修正曲线，见 P127 页

振荡环节幅频特性精确图



Bode Diagram



谐振频率与谐振峰值的概念

$$|G(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{(1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2})^2 + (2\xi \frac{\omega}{\omega_n})^2}}$$

令

$$g(\omega) = (1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2})^2 + (2\xi \frac{\omega}{\omega_n})^2$$

$$\frac{d}{dt} g(\omega) = 2(1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2})(-2\frac{\omega}{\omega_n^2}) + 2(2\xi \frac{\omega}{\omega_n})2\xi \frac{1}{\omega_n} = 0$$

$$g(\omega) = \left[\frac{\omega^2 - \omega_n^2(1 - 2\xi^2)}{\omega_n^2} \right]^2 + 4\xi^2(1 - \xi^2)$$

$$\omega = \omega_n \sqrt{1 - 2\xi^2} \quad \text{谐振频率 } \omega_r$$

$$M_r = G(j\omega_r) = \frac{1}{2\xi\sqrt{1 - \xi^2}} \quad 0 \leq \xi \leq \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 0.707 \quad \text{谐振峰值}$$

当 $\xi > 0.707$ 时，幅值曲线不可能有峰值出现，即不会有谐振



(7) 延时环节的 Bode 图

频率特性: $G(j\omega) = e^{-j\tau\omega} = \cos \tau\omega - j \sin \tau\omega$

幅频特性 $|G(j\omega)| = 1$, 相频特性: $\angle G(j\omega) = -\tau\omega$

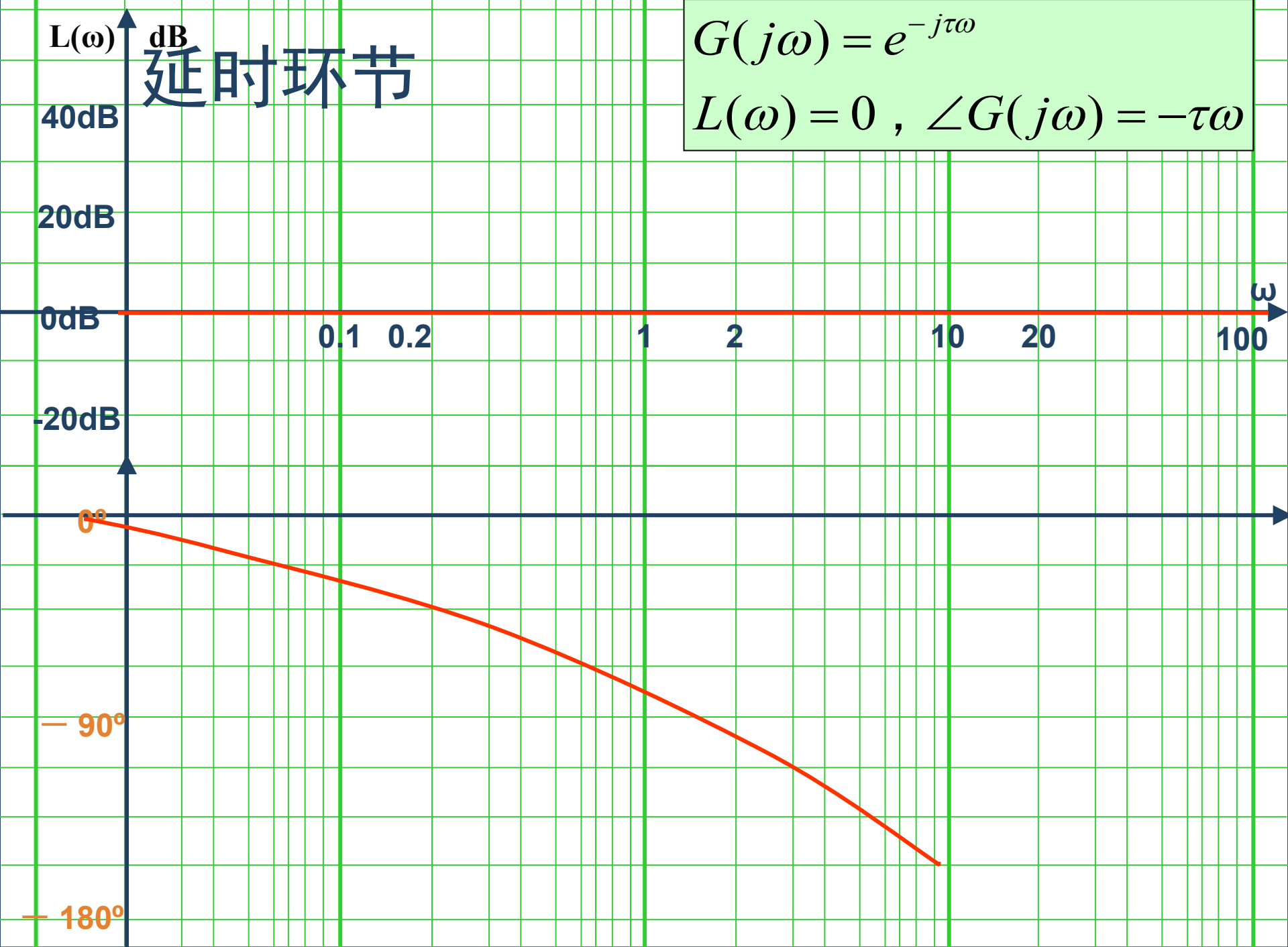
对数幅频特性: $L(\omega) = 20 \lg |G(j\omega)| = 0$

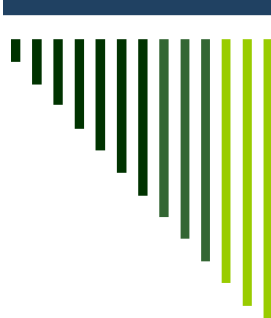
对数相频特性: $\angle G(j\omega) = -\tau\omega$

延时环节

$$G(j\omega) = e^{-j\tau\omega}$$

$$L(\omega) = 0, \quad \angle G(j\omega) = -\tau\omega$$





4.2.2 一般系统 Bode 图的绘制

关键：

- 系统都是由各个环节串联（相乘）而成，对数变换能将**乘除运算化为加减运算**；



幅频特性等于各组成环节幅频特性**相乘**；
相频特性等于各组成环节相频特性**相加**

$$G(j\omega) = \prod_{i=1}^p G_i(j\omega)$$

$$= A_1(\omega)e^{j\varphi_1(\omega)} \cdot A_2(\omega)e^{j\varphi_2(\omega)} \cdot A_3(\omega)e^{j\varphi_3(\omega)} \dots \cdot A_p(\omega)e^{j\varphi_p(\omega)}$$

$$= A_1(\omega)A_2(\omega)A_3(\omega)\dots A_p(\omega)e^{j[\varphi_1(\omega)+\varphi_2(\omega)+\varphi_3(\omega)+\dots+\varphi_p(\omega)]}$$

$$A(\omega) = A_1(\omega) \cdot A_2(\omega) \dots A_p(\omega)$$

$$\varphi(\omega) = \varphi_1(\omega) + \varphi_2(\omega) + \dots \varphi_p(\omega)$$

$$L(\omega) = 20 \lg A(\omega) = 20 \lg [A_1(\omega) \cdot A_2(\omega) \dots A_p(\omega)]$$

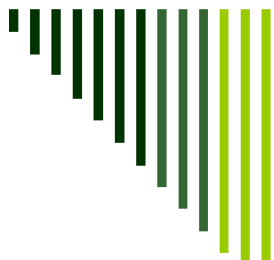
$$= L_1(\omega) + L_2(\omega) + \dots + L_p(\omega)$$

$$\varphi(\omega) = \varphi_1(\omega) + \varphi_2(\omega) + \dots + \varphi_p(\omega)$$

相乘

相加





Code 图的绘制步骤

- (1) 将 $G(s) \rightarrow G(j\omega)$ 并写成典型环节乘积的形式。
- (2) 确定典型环节的转折频率。
- (3) 作出各环节对数幅频特性的渐近线。
- (4) 根据误差曲线对渐近线进行修正，得出对数幅频特性精确曲线。
- (5) 将各环节的对数幅频特性叠加（不包括总的增益 K ）。
- (6) 将叠加后的曲线垂直移动 $20\lg K$ 得到系统的幅频特性。
- (7) 作各个环节的对数相频特性，然后叠加得到总的对数相频特性。
- (8) 有延时环节时，对数幅频特性不变，相频特性应加上 $-\tau\omega$

【例】： $G(s) = \frac{10(s+10)}{s(s+2)(s^2+s+2)}$

解：(1) $G(s) = \frac{25(0.1s+1) \cdot (\sqrt{2})^2}{s(0.5s+1) \left(s^2 + 2 \cdot \frac{1}{2\sqrt{2}} \sqrt{2}s + (\sqrt{2})^2 \right)}$

$$G(j\omega) = \frac{25(0.1j\omega+1) \cdot (\sqrt{2})^2}{j\omega(0.5j\omega+1) \left((j\omega)^2 + 2 \cdot \frac{1}{2\sqrt{2}} \sqrt{2}j\omega + (\sqrt{2})^2 \right)}$$

$$= 25 \cdot \frac{1}{j\omega} \cdot \frac{1}{(j\omega)^2 + 2 \cdot \frac{1}{2\sqrt{2}} \sqrt{2}j\omega + (\sqrt{2})^2} \cdot \frac{1}{0.5j\omega+1} \cdot (0.1j\omega+1)$$

(2) 确定典型环节的转角频率 $\omega_{T_1} = \sqrt{2}$, $\omega_{T_2} = 2$, $\omega_{T_3} = 10$

(3) 作出各环节对数幅频特性的渐近线。

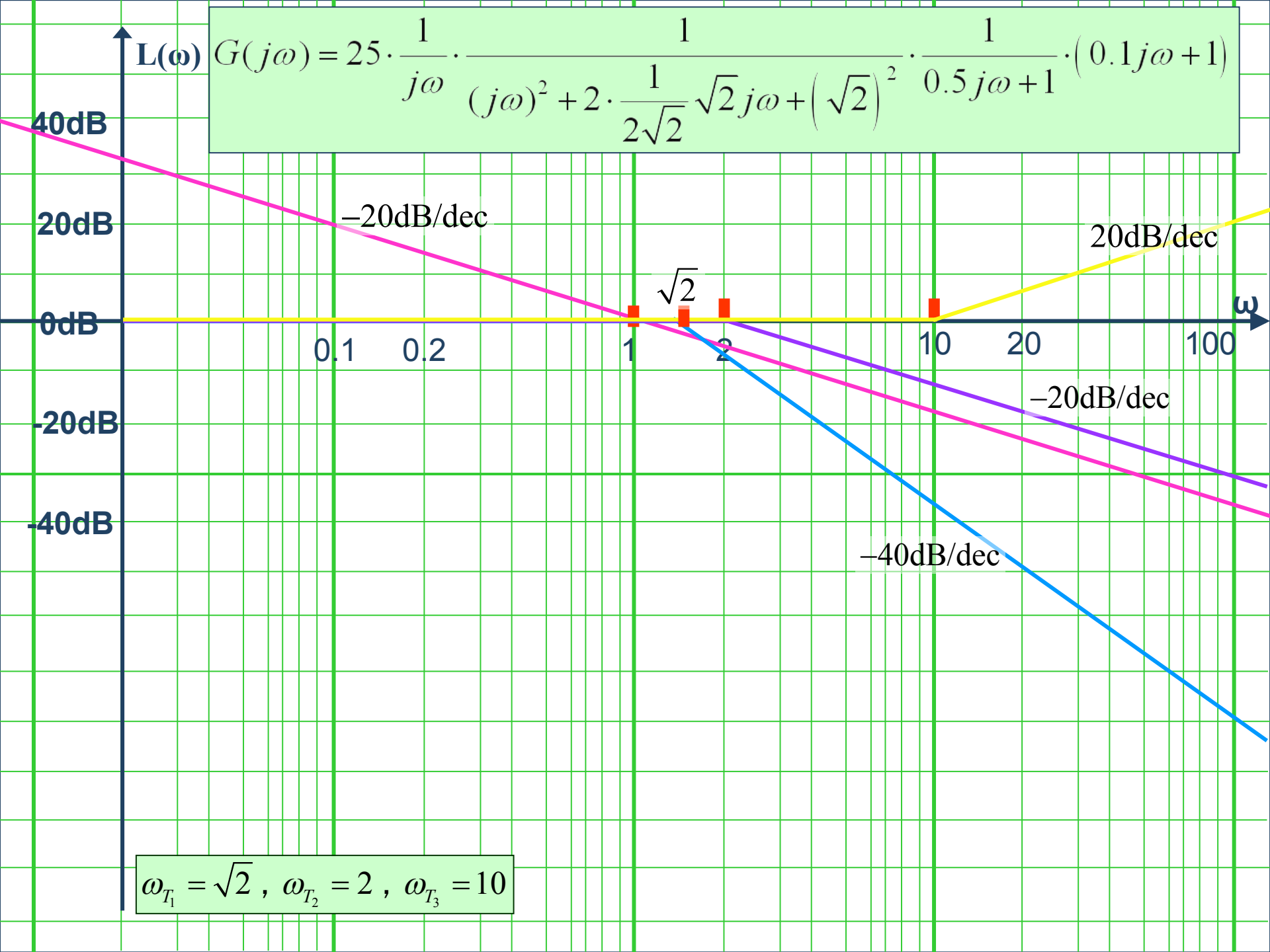
(4) 根据误差曲线对渐近线进行修正，得出对数幅频特性的精确曲线。

(5) 将各环节的对数幅频特性叠加（不包括总的增益 K ）。

(6) 将叠加后的曲线垂直移动 $20\lg K$ 得到系统的幅频特性。

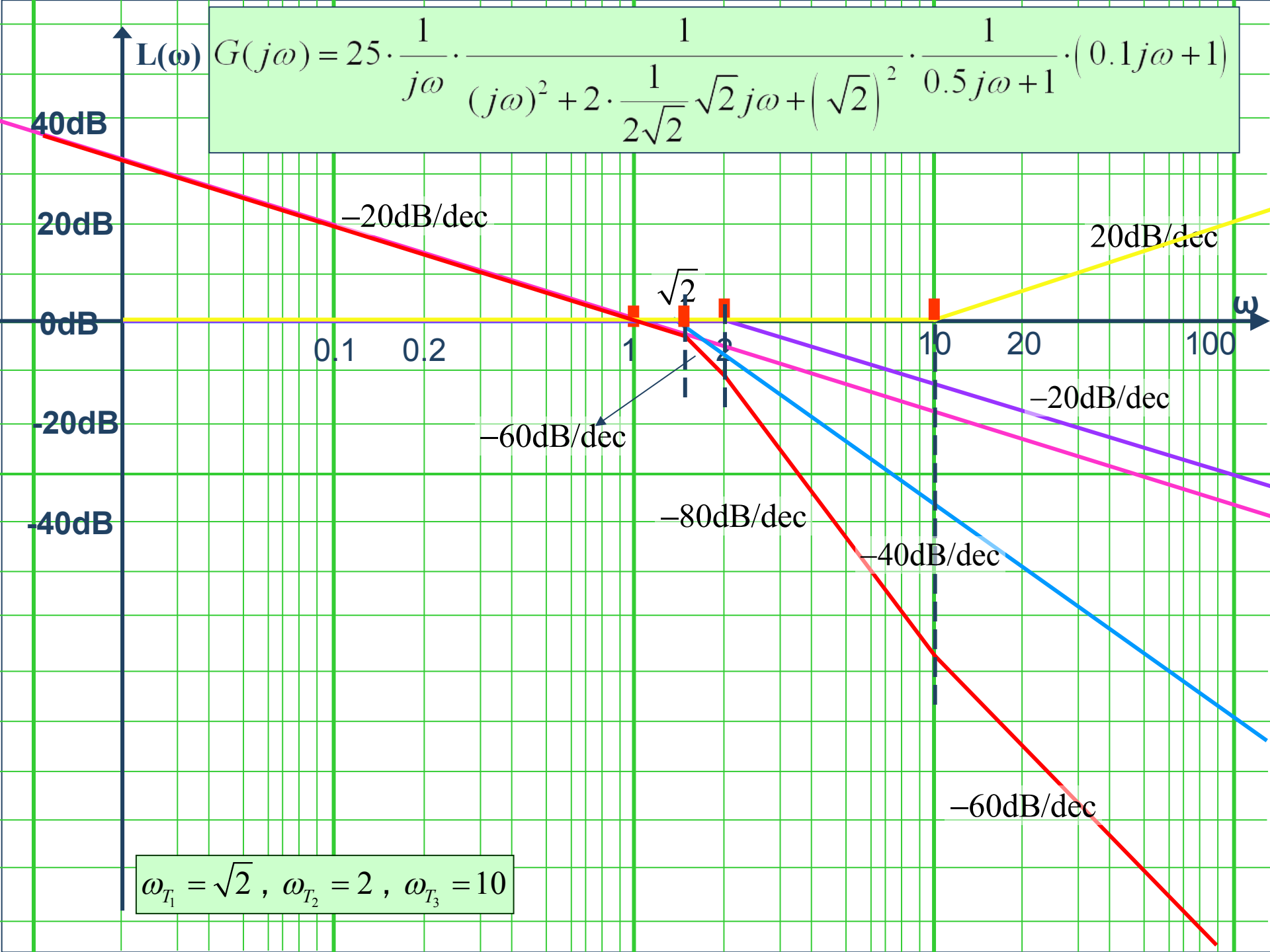
(7) 作各个环节的对数相频特性，然后叠加得到总的对数相频特性。

$$G(j\omega) = 25 \cdot \frac{1}{j\omega} \cdot \frac{1}{(j\omega)^2 + 2 \cdot \frac{1}{2\sqrt{2}} \sqrt{2} j\omega + (\sqrt{2})^2} \cdot \frac{1}{0.5 j\omega + 1} \cdot (0.1 j\omega + 1)$$

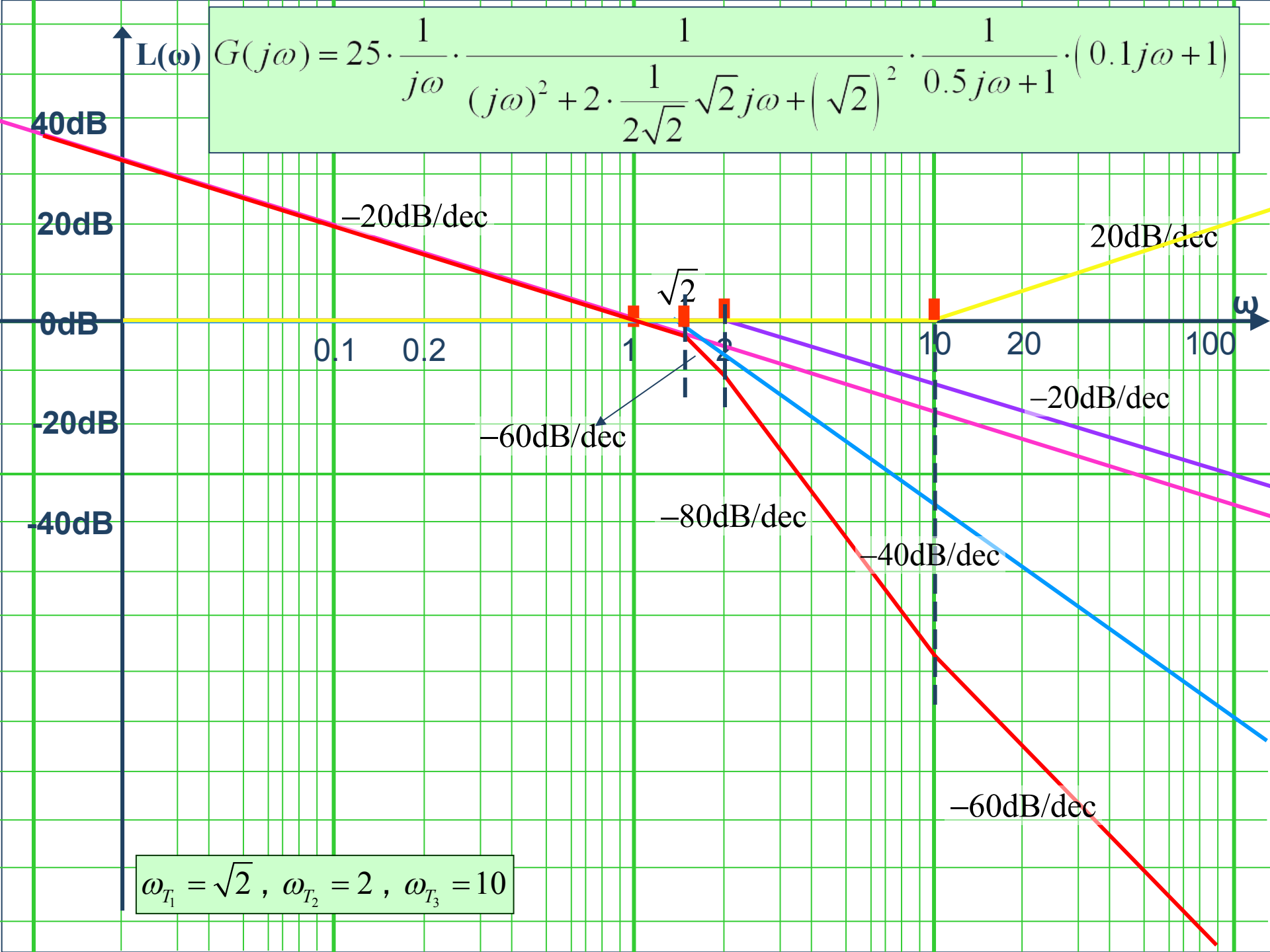


$$\omega_{T_1} = \sqrt{2}, \omega_{T_2} = 2, \omega_{T_3} = 10$$

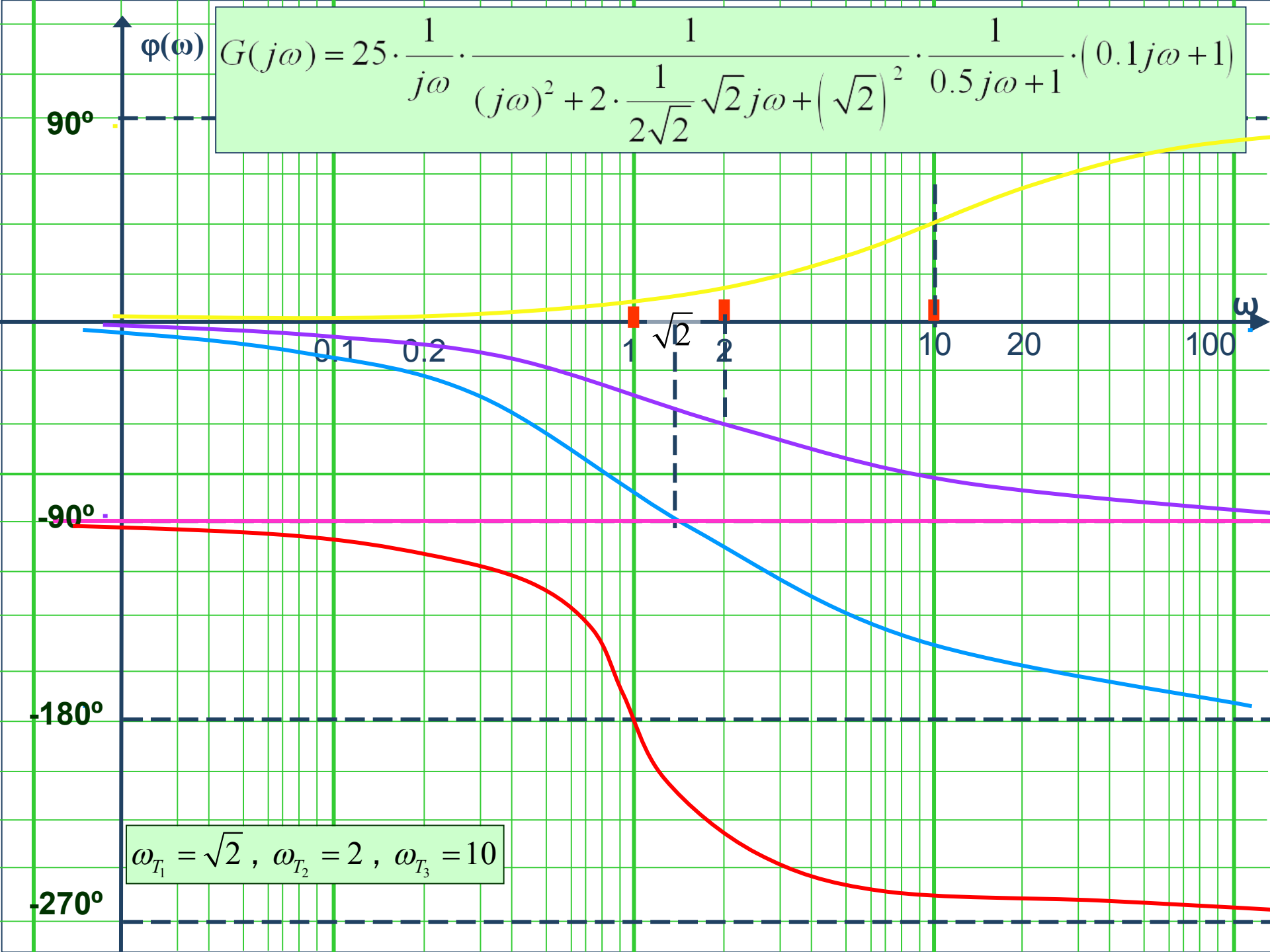
$$G(j\omega) = 25 \cdot \frac{1}{j\omega} \cdot \frac{1}{(j\omega)^2 + 2 \cdot \frac{1}{2\sqrt{2}} \sqrt{2} j\omega + (\sqrt{2})^2} \cdot \frac{1}{0.5 j\omega + 1} \cdot (0.1 j\omega + 1)$$



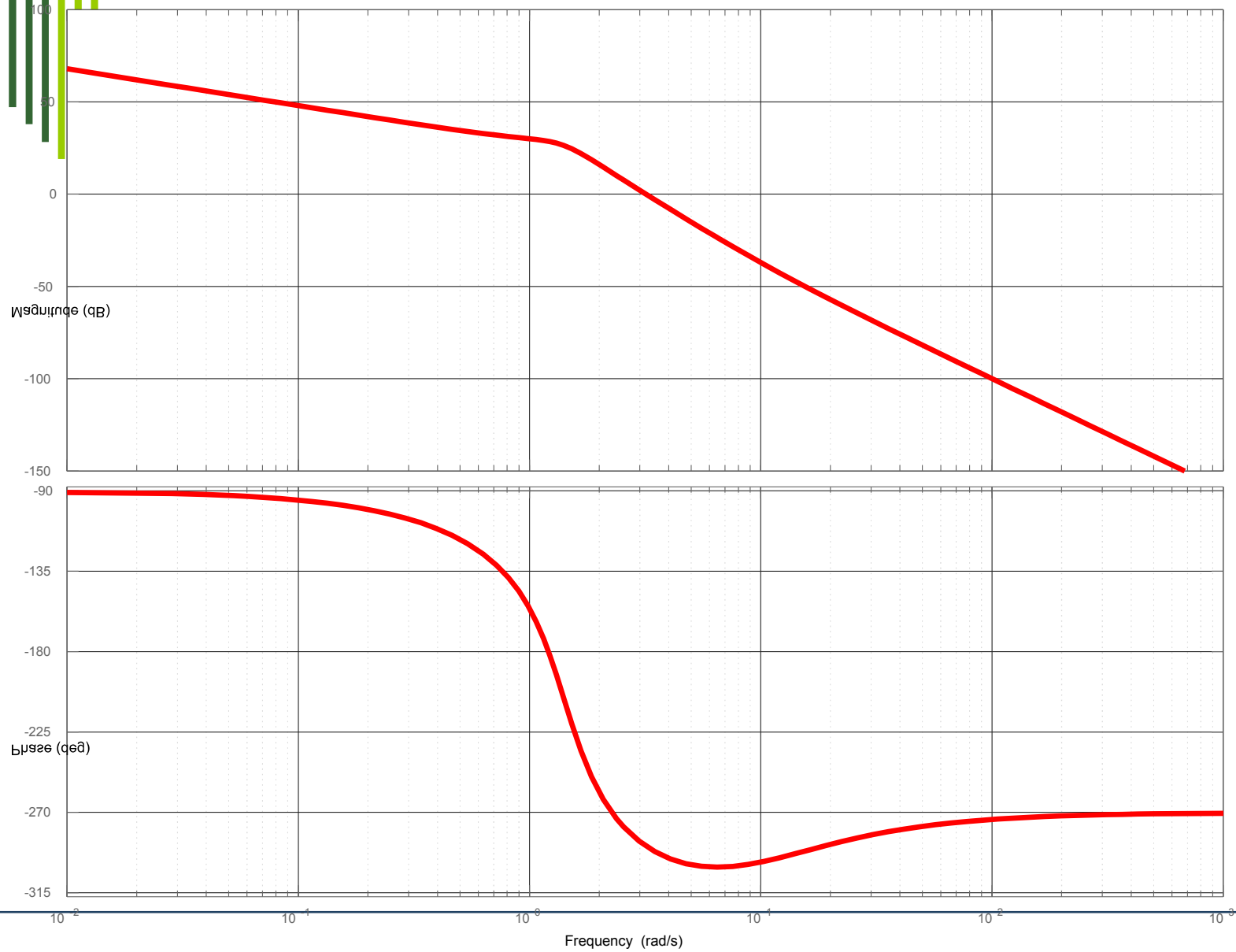
$$G(j\omega) = 25 \cdot \frac{1}{j\omega} \cdot \frac{1}{(j\omega)^2 + 2 \cdot \frac{1}{2\sqrt{2}} \sqrt{2} j\omega + (\sqrt{2})^2} \cdot \frac{1}{0.5 j\omega + 1} \cdot (0.1 j\omega + 1)$$

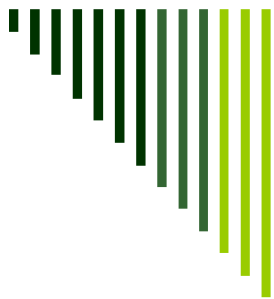






Bode Diagram





- 4.3 闭环频率特性
- 4.4 频率特性的特征量
- 4.5 最小相位系统（最小相角系统）

4.3 闭环频率特性

□ 零频幅值 $A(0)$

□ 复现频率 ω_M

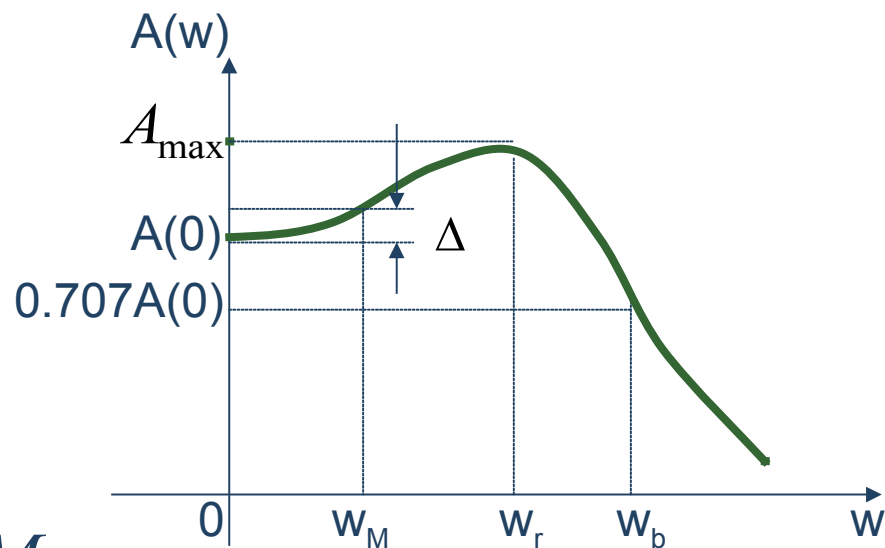
□ 复现带宽 $0 \sim \omega_M$

□ 谐振频率 ω_r

□ 相对谐振峰值 M_r

□ 截止频率 ω_b

□ 截止带宽 $0 \sim \omega_b$



4.3 闭环频率特性

- 截止频率 ω_b
- 截止带宽 $0 \sim \omega_b$

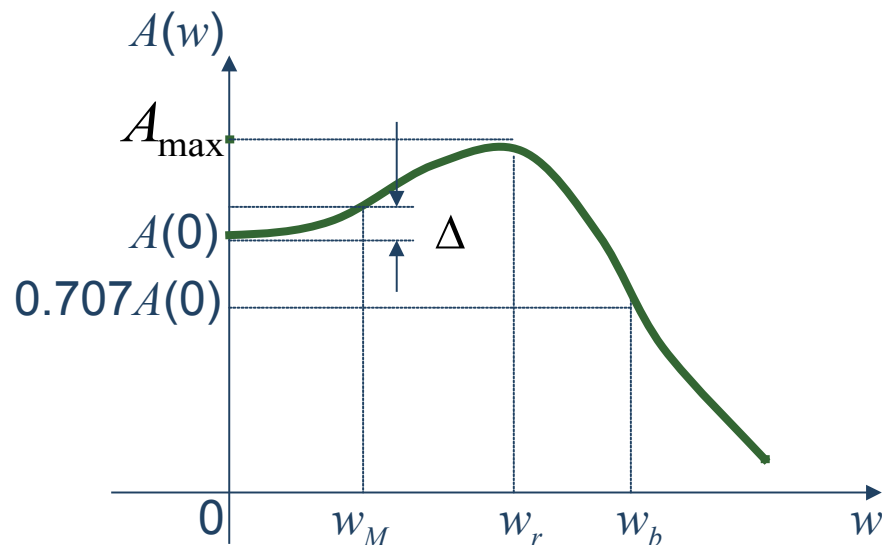
- 一阶系统

$$\omega_b = \frac{1}{T}$$

- 二阶系统

$$\omega_b = \omega_n \sqrt{1 - 2\zeta^2 + \sqrt{2 - 4\zeta^2 + 4\zeta^4}}$$

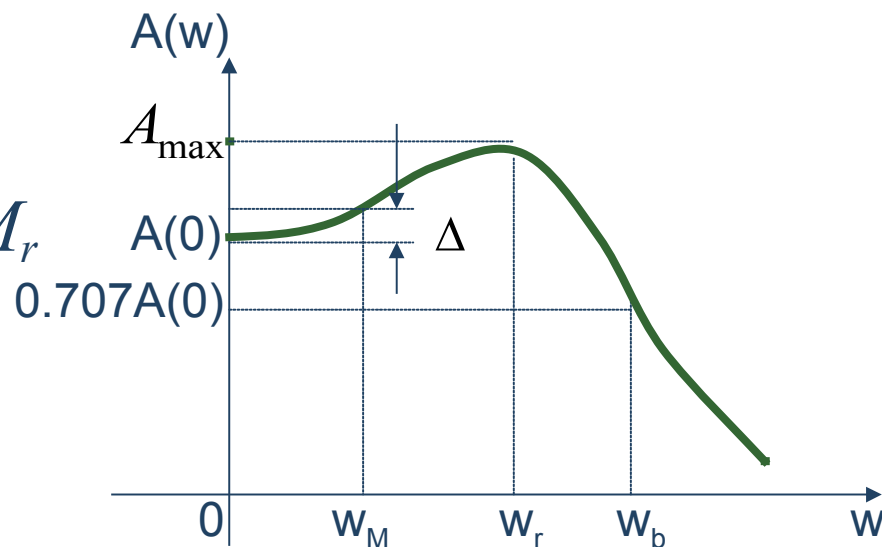
ω_b 是 ζ 的减函数



系统单位阶跃响应的速度与带宽成正比

4.3 闭环频率特性

- 谐振频率 ω_r
- 相对谐振峰值 M_r

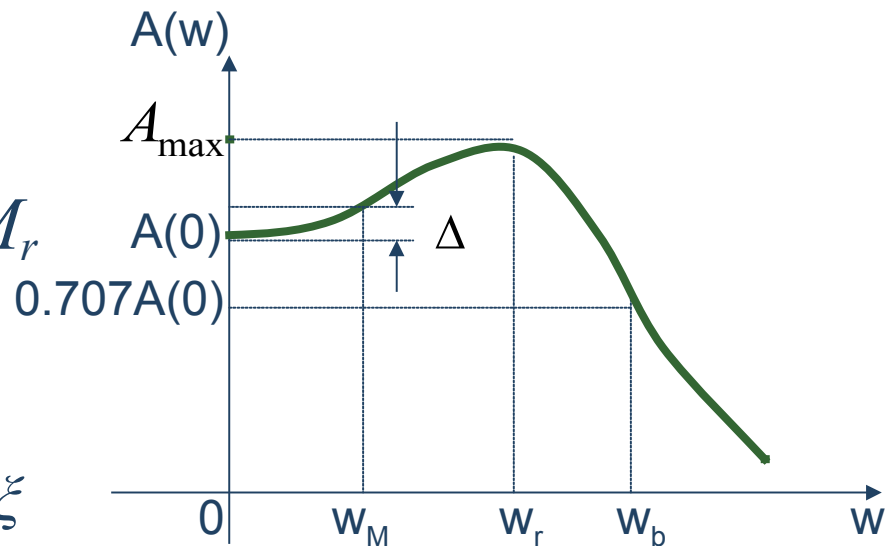


$$M_r = \frac{|G(jw_r)|}{|G(j0)|}, \quad \text{当 } A(0) = 1 \text{ 时, } M_r = |G(jw_r)| = \frac{1}{2\xi\sqrt{1-\xi^2}}$$

$$\gamma = \arctan[2\xi(\sqrt{4\xi^4 + 1} - 2\xi^2)^{-\frac{1}{2}}]$$

4.3 闭环频率特性

- 谐振频率 ω_r
- 相对谐振峰值 M_r



M_r 值在 0~3dB , ξ
在 0.4~0.7 之间。

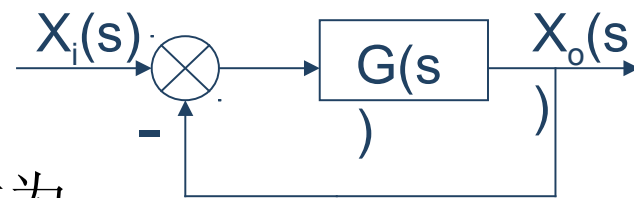
ω_r 表征动态响应的
速度,

系统的开环频率特性为

$$G_K(j\omega) = G(j\omega)H(j\omega),$$

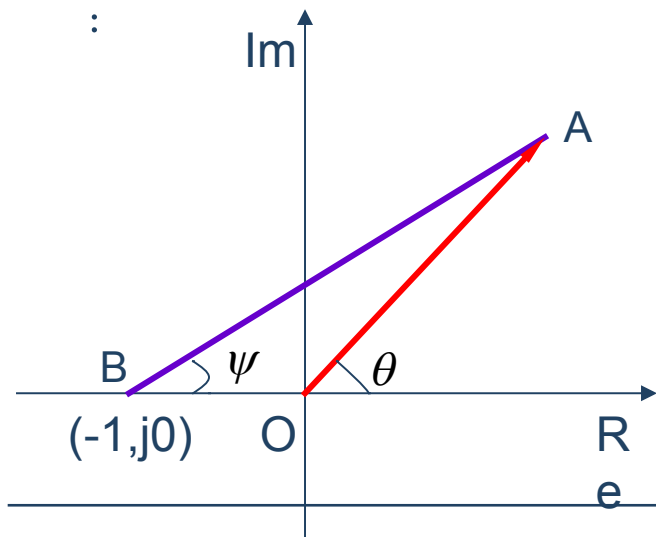
单位负反馈系统的闭环频率特性为：

$$G_B(j\omega) = \frac{G}{1 + G \cdot H} = \frac{G_K / H}{1 + G_K(j\omega)} = \frac{G_K(j\omega)}{1 + G_K(j\omega)}$$



由 $G_K(j\omega)$ 求取 $G_B(j\omega)$

:



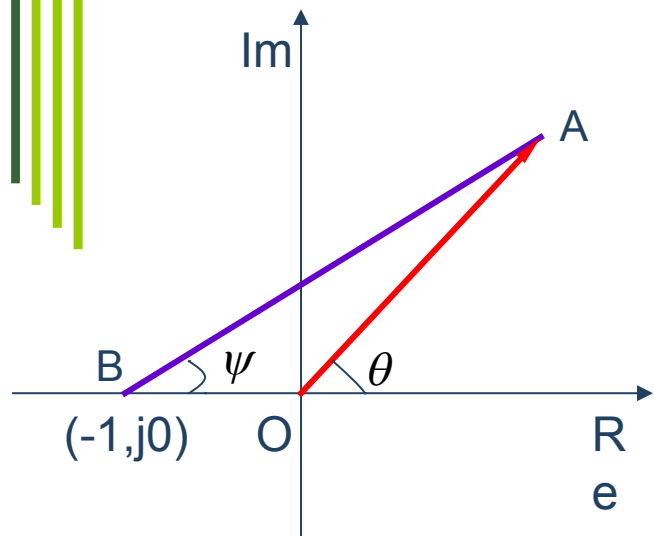
向量 $\overline{OA}$ 表示 $\omega = \omega_1$ 时的 $\overline{G_K(j\omega_1)}$,

向量 $\overline{BA}$ 表示 $1 + \overline{G_K(j\omega_1)}$,

$$\text{则: } G_B(j\omega_1) = \frac{\overline{OA}}{\overline{BA}} = \frac{\overline{G_K(j\omega_1)}}{1 + \overline{G_K(j\omega_1)}},$$

$$\therefore \text{闭环幅频特性为 } |G_B(j\omega_1)| = \frac{|\overline{OA}|}{|\overline{BA}|};$$

$$\text{闭环相频特性为 } \angle G_B(j\omega_1) = \theta - \psi = \angle BAO$$



改变 ω 值, 点 A 将沿 $G_K(j\omega)$ 曲线移动,
逐点度量并计算出 $\frac{|\overrightarrow{OA}|}{|\overrightarrow{BA}|}$ 和 $\angle BAO$,
即可求出不同 ω 下的闭环频率特性。

以上考虑的是单位负反馈系统, $G_B(j\omega) = \frac{G_K(j\omega)}{1 + G_K(j\omega)}$

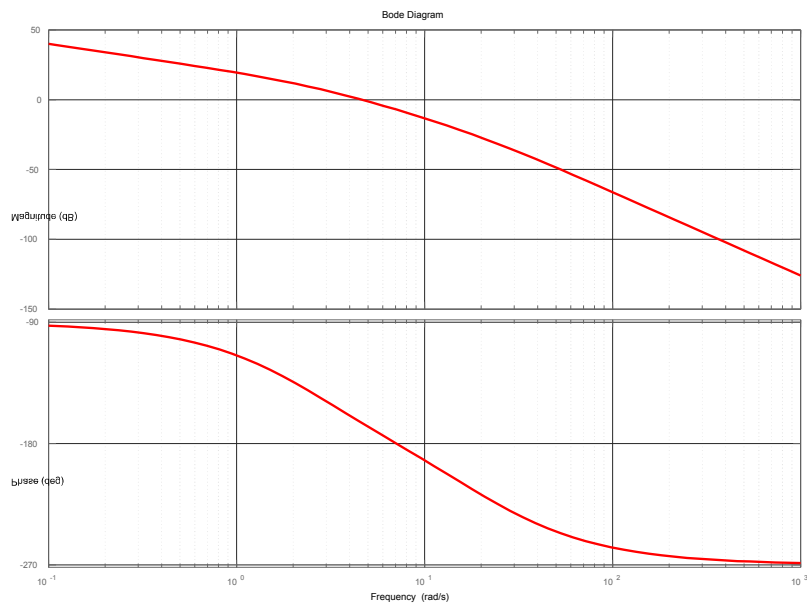
对于一般闭环系统,

$$G_B(j\omega) = \frac{G}{1 + G \cdot H} = \frac{1}{H} \cdot \frac{GH}{1 + G \cdot H} = \frac{1}{H(j\omega)} \cdot \frac{G_K(j\omega)}{1 + G_K(j\omega)}$$

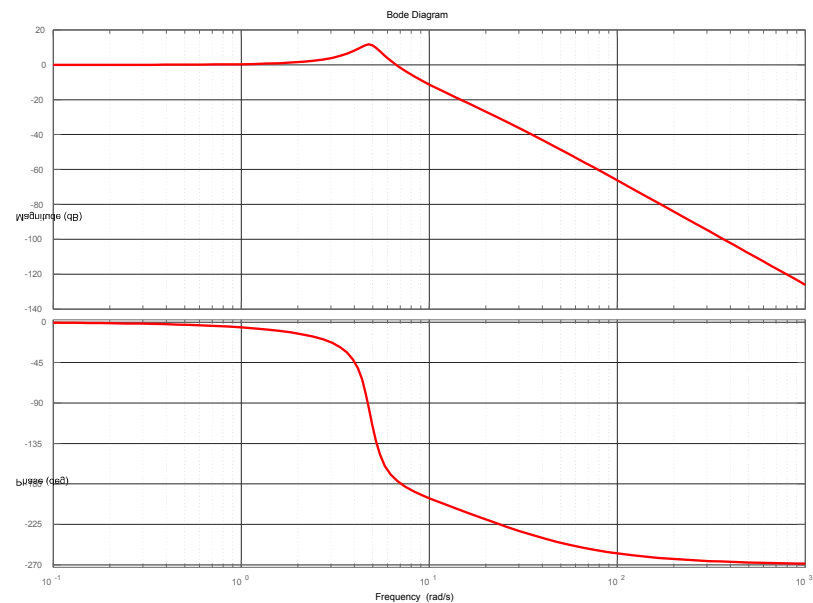
尚需考察反馈环节 $H(j\omega)$ 的影响。

单位反馈系统开环传递函数:

$$G(s) = \frac{10}{s(1 + 0.05s)(1 + 0.4s)}$$



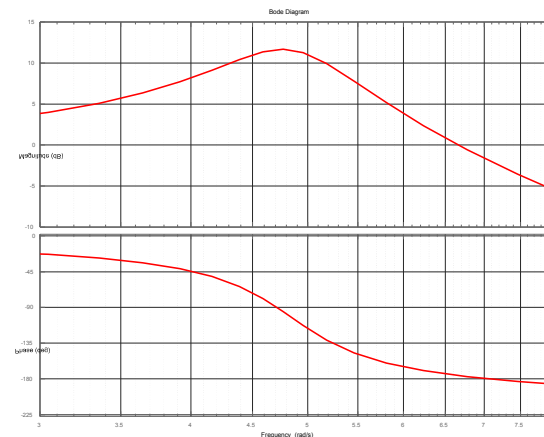
开环 Bode 图



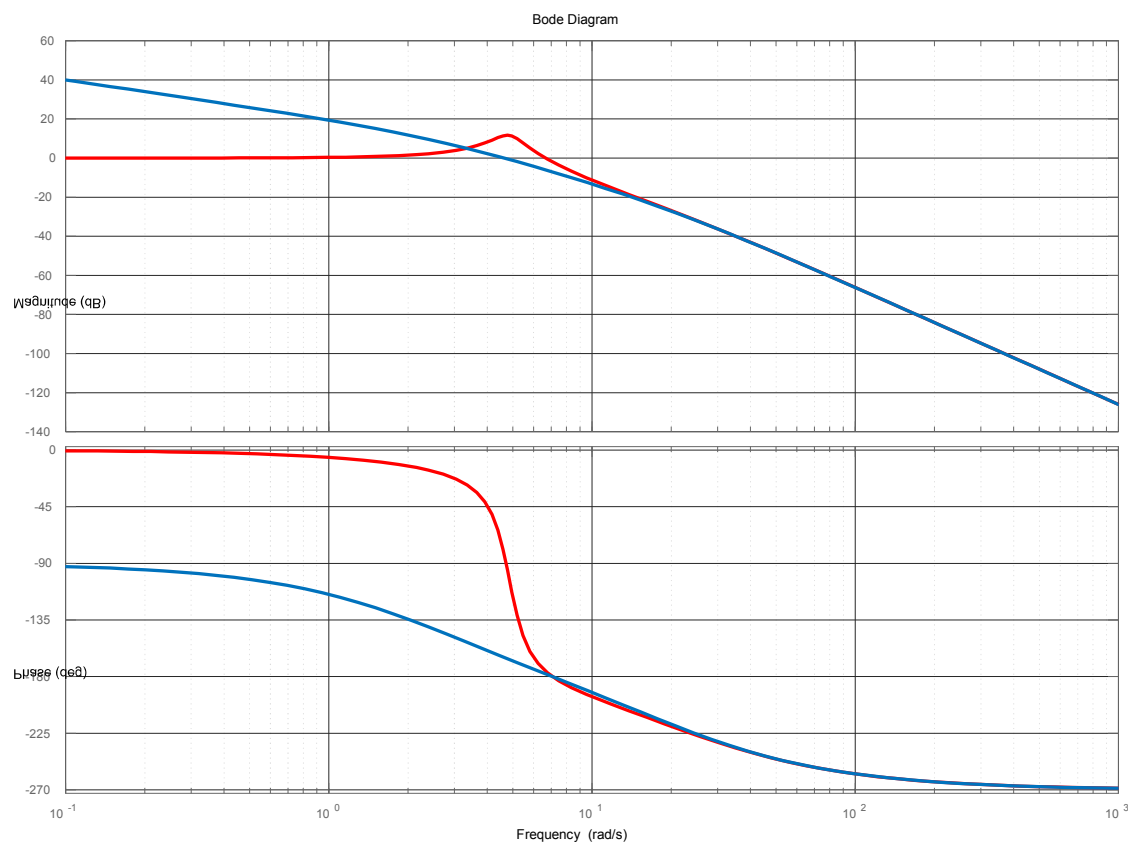
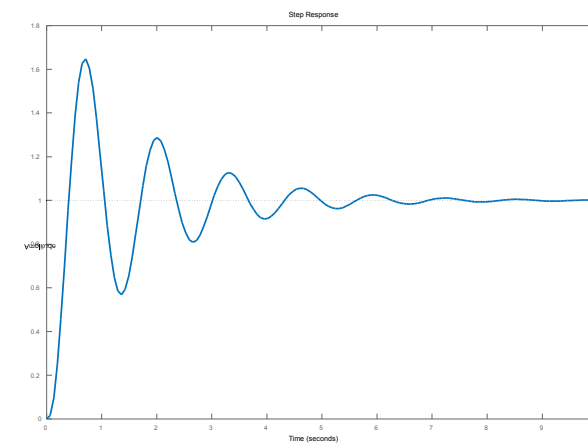
闭环 Bode 图

单位反馈系统开环传递函数:

$$G(s) = \frac{10}{s(1+0.05s)(1+0.4s)}$$



$$M_p = 11.64\text{dB}$$





频率特性曲线获得稳态性能指标

- 如果通过频率特性曲线能确定系统的型次（即积分环节的个数）和开环增益 k 的话，则可求得系统的稳态误差。

在波德图上，低频渐进线的斜率和型次的关系如下：

由 $\lambda = -20\nu$ (dB/Dec) ， 可求得 ν 值，也可由 $\frac{\pi}{2}$ 求 ν 。

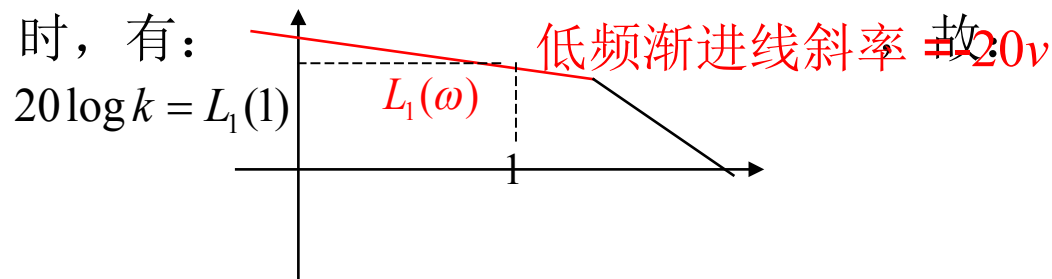
频率特性曲线获得稳态性能指标

开环放大系数 k 的求法有两种：

① 低频渐进线为：
$$L_1(\omega) = 20 \log \left| \frac{k}{(j\omega)^v} \right| = 20 \log k - 20v \log \omega$$

$$\omega = 1 \quad L_1(1) = 20 \log k \quad k = 10^{\frac{L_1(1)}{20}}$$

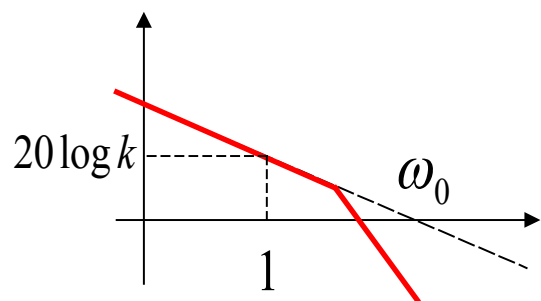
当



频率特性曲线获得稳态性能指标

开环放大系数 k 的求法有两种：

② 当 $\nu \geq 1$ 时， k 也可由 $L(\omega)$ 与横轴的交点 ω_0 来求。



当 $\omega = \omega_0$ 时， $L(\omega_0) = 0$ ，有

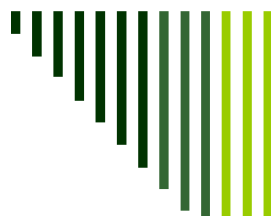
:

$$0 = 20 \log k - 20\nu \log \omega_0, \therefore k = \omega_0^\nu$$



4.5 最小相位系统（最小相角系统）

- 在右半 s 平面上没有极点和零点的传递函数称为最小相位传递函数，相应的系统称为最小相位系统。
- 在右半 s 平面上有极点和零点的传递函数称为非最小相位传递函数，相应的系统称为非最小相位系统。



【例】 : $G_1(s) = \frac{1+sT}{1+sT_1}$, $G_2(s) = \frac{1-sT}{1+sT_1}$, $0 < T < T_1$

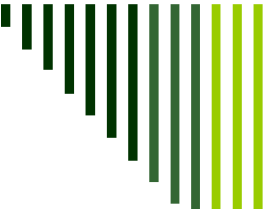
$$p = -\frac{1}{T_1} < 0 , z = -\frac{1}{T} < 0$$

$$p = -\frac{1}{T_1} < 0 , z = \frac{1}{T} > 0 \rightarrow \text{右半平面}$$

$$G_1(j\omega) = \frac{1+j\omega T}{1+j\omega T_1} = \frac{1+\omega^2 T_1 T}{1+\omega^2 T_1^2} + j \frac{\omega(T-T_1)}{1+\omega^2 T_1^2}$$

$$G_2(j\omega) = \frac{1-j\omega T}{1+j\omega T_1} = \frac{1-\omega^2 T_1 T}{1+\omega^2 T_1^2} - j \frac{\omega(T+T_1)}{1+\omega^2 T_1^2}$$

$$|G_1(j\omega)| = \sqrt{\frac{1+\omega^2 T^2}{1+\omega^2 T_1^2}} \quad \underline{\quad \quad} \quad |G_2(j\omega)| = \sqrt{\frac{1+\omega^2 T^2}{1+\omega^2 T_1^2}}$$



【例】 : $G_1(s) = \frac{1+sT}{1+sT_1}$, $G_2(s) = \frac{1-sT}{1+sT_1}$, $0 < T < T_1$

$$p = -\frac{1}{T_1} < 0 , z = -\frac{1}{T} < 0$$

$$p = -\frac{1}{T_1} < 0 , z = \frac{1}{T} > 0 \rightarrow \text{右半平面}$$

$$G_1(j\omega) = \frac{1+j\omega T}{1+j\omega T_1} = \frac{1+\omega^2 T_1 T}{1+\omega^2 T_1^2} + j \frac{\omega(T-T_1)}{1+\omega^2 T_1^2}$$

$$G_2(j\omega) = \frac{1-j\omega T}{1+j\omega T_1} = \frac{1-\omega^2 T_1 T}{1+\omega^2 T_1^2} - j \frac{\omega(T+T_1)}{1+\omega^2 T_1^2}$$

$$|G_1(j\omega)| = \sqrt{\frac{1+\omega^2 T^2}{1+\omega^2 T_1^2}} \quad \quad \quad |G_2(j\omega)| = \sqrt{\frac{1+\omega^2 T^2}{1+\omega^2 T_1^2}}$$

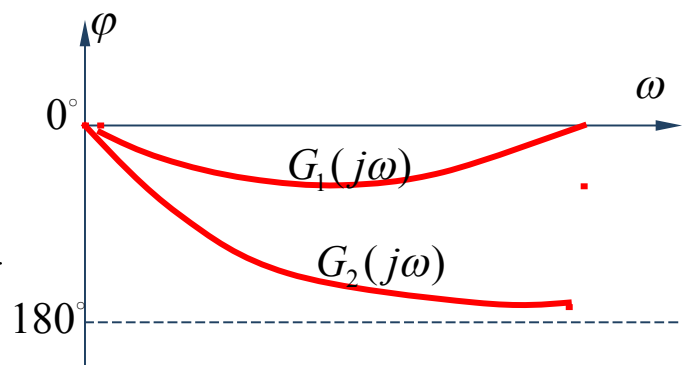
【例】 : $G_1(s) = \frac{1+sT}{1+sT_1}$, $G_2(s) = \frac{1-sT}{1+sT_1}$, $0 < T < T_1$

$$p = -\frac{1}{T_1} < 0, z = -\frac{1}{T} < 0$$

$$p = -\frac{1}{T_1} < 0, z = \frac{1}{T} > 0 \rightarrow \text{右半平面}$$

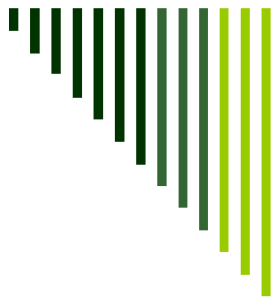
$$G_1(j\omega) = \frac{1+j\omega T}{1+j\omega T_1} = \frac{1+\omega^2 T_1 T}{1+\omega^2 T_1^2} + j \frac{\omega(T-T_1)}{1+\omega^2 T_1^2}$$

$$G_2(j\omega) = \frac{1-j\omega T}{1+j\omega T_1} = \frac{1-\omega^2 T_1 T}{1+\omega^2 T_1^2} - j \frac{\omega(T+T_1)}{1+\omega^2 T_1^2}$$



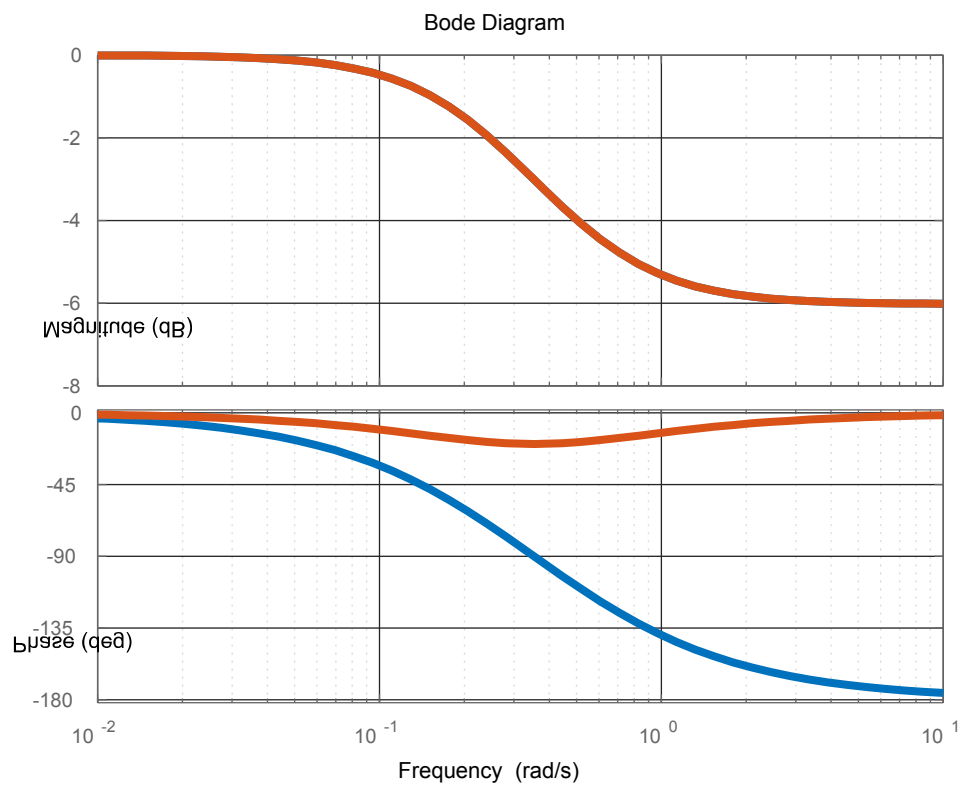
$$\angle G_1(j\omega) = \arctan \frac{\omega(T-T_1)}{1+\omega^2 T T_1} \begin{cases} \omega = 0, \angle G_1(j\omega) = 0^\circ \\ \omega = \infty, \angle G_1(j\omega) = 0^\circ \end{cases}$$

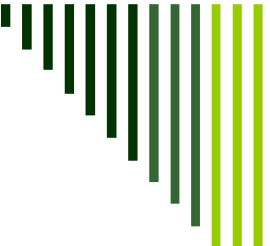
$$\angle G_2(j\omega) = \arctan \frac{-\omega(T_1+T)}{1-\omega^2 T T_1} \begin{cases} \omega = 0, \angle G_1(j\omega) = 0^\circ \\ \omega = \infty, \angle G_1(j\omega) = -180^\circ \end{cases}$$



$$G(s) = \frac{1 + 2s}{1 + 4s}$$

$$G(s) = \frac{1 - 2s}{1 + 4s}$$





【结论】：当频率 ω 从0连续变化到 $+\infty$ 时，
最小相位系统的相移是最小的。

$$G(j\omega) = \frac{K(1+j\tau_1\omega)(1+j\tau_2\omega)\dots(1+j\tau_m\omega)}{(1+jT_1\omega)(1+jT_2\omega)\dots(1+jT_n\omega)}$$

对稳定系统， $T_1, T_1; \dots, T_n$ 均为正值， $\tau_1, \tau_1; \dots, \tau_m$ 可正可负，
对最小相位系统， $\tau_1, \tau_1; \dots, \tau_m$ 均为正，有：

$$\angle G(j\omega) = \sum_{i=1}^m \arctan \tau_i \omega - \sum_{j=1}^n \arctan T_j \omega$$

对非最小相位系统，若有 q 个零点在 s 右半平面，则有

$$\angle G(j\omega) = \sum_{i=q+1}^m \arctan \tau_i \omega - \sum_{k=1}^q \arctan \tau_k \omega - \sum_{j=1}^n \arctan T_j \omega$$

【最小相位系统判定方法】：

$\omega \rightarrow \infty$ 时，幅频特性的渐近线斜率为 $-20(n-m)\text{dB/dec}$ ；

$\omega \rightarrow \infty$ 时，相角为 $-90^\circ(n-m)$ 应为最小相位系统，否则为非最小相位系统。

产生非最小相位的环节：

(1) 延时环节： $e^{-\tau s}$

$$e^{-\tau s} = 1 - \tau s + \frac{1}{2}\tau^2 s^2 - \frac{1}{3}\tau^3 s^3 + \dots \quad \longrightarrow \quad (s+a)(s+b)(s+c)\dots$$

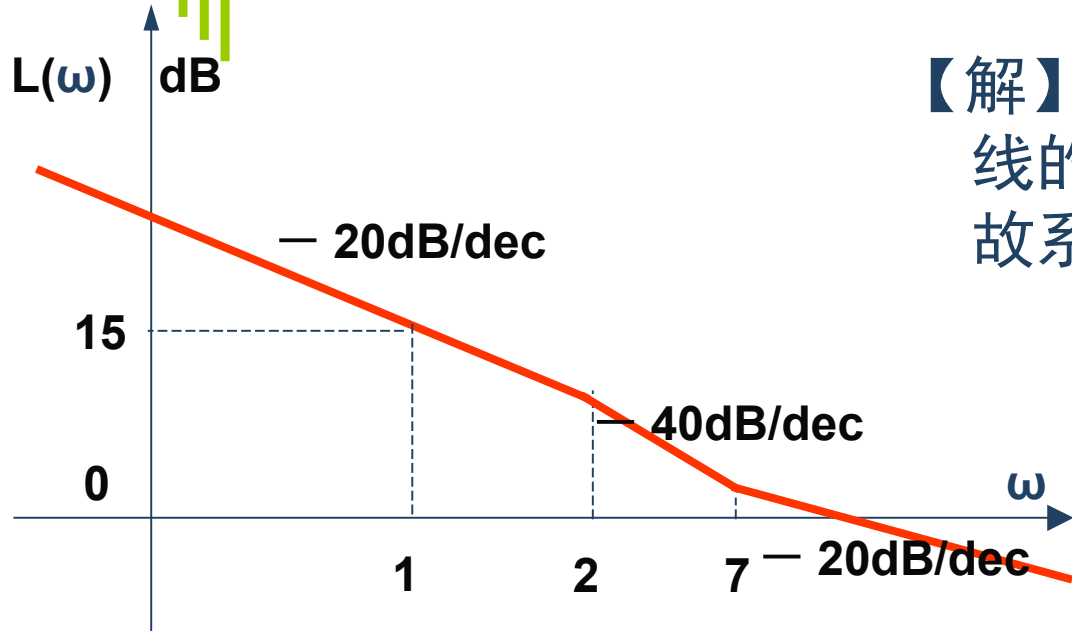
(2) 不稳定的惯性环节和振荡环节

$$\frac{1}{1-Ts}, \quad \frac{\omega_n^2}{s^2 - 2\xi\omega_n s + \omega_n^2} \quad \longrightarrow \quad \text{有极点在}[s]\text{右半平面}$$

(3) 不稳定的导前环节和二阶微分环节

$$1-Ts, \quad \frac{s^2 - 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}{\omega_n^2} \quad \longrightarrow \quad \text{有零点在}[s]\text{右半平面}$$

【例】某最小相位系统其近似对数幅频曲线如下图所示，试写出该系统的传递函数。

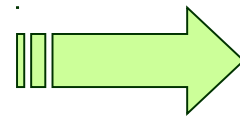


【解】：由于在图中最左端直线的斜率是 -20dB/dec ，故系统包含一个积分环节。

$\omega = 1$ 时，纵坐标为 15dB
 $\therefore$ 系统比例环节 $20\lg K = 15$
 $\Rightarrow K = 5.6$

$\omega = 2$ 时， $-20\text{dB/dec} \rightarrow -40\text{dB/dec}$ ， $\therefore \omega = 2$ 是惯性环节的交接频率

$\omega = 7$ 是导前环节的交接频率



$$G(s) = \frac{5.6 \left(\frac{1}{7}s + 1 \right)}{s \left(\frac{1}{2}s + 1 \right)}$$